

线性代数概述

本作品采用 Creative Commons “署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际”许可协议进行许可。



If you really wish to learn you must mount a machine and become acquainted with its tricks by actual trial.

–Wilbur Wright

One should never try to prove anything that is not almost obvious.

–Alexander Grothendieck

检验是否学过线性代数的标准

请在第二学期期末检验是否掌握了下列内容，若否，则说明你白学了。

- ☐ 带余除法;
- ☐ 线性相关/无关的概念;
- ☐ 有限维向量空间的基/维数;
- ☐ 有限维线性空间之间线性映射和矩阵的关系;
- ☐ 矩阵相似/相合关系的意义;
- ☐ 高斯消元法;
- ☐ 矩阵的行列式;
- ☐ 复矩阵的特征值/特征向量;
- ☐ Cauchy-Schwarz 不等式;
- ☐ Gram-Schmidt 正交化方法;
- ☐ 最小二乘法;
- ☐ 正规矩阵的对角化;
- ☐ 极分解和奇异值分解;
- ☐ 矩阵的 Jordan 标准形;

参考资料

- 《基础代数（第一、二卷）》席南华著：更为数学化的线性代数教材；
 - 《Applied Linear Algebra (Second Edition)》P. J. Olver, C. Shakiban 著：UTM；
 - 《Advanced Linear and Matrix Algebra》N. Johnston 著；
 - 《Abstract Algebra, An Introductory Course》G. T. Lee 著：SUMS；
 - 《Immersive Linear Algebra》J. Ström, K. Åtröm, Akenine-Möller 著：很好的可视化线性教材（<https://immersivemath.com/ila/>）；
 - 《Lectures on Linear Algebra》I. M. Gelfand 著；
 - 《Linear Algebra Done Right》Sheldon Axler 著：易读的线性代数教材；
 - 《Linear Algebra and Analytic Geometry for Physical Sciences》G. Landi, A. Zampini 著：ULNP；
 - 《Linear Algebra and Geometry》I. R. Shafarevich, A. O. Remizov 著；
 - 《Perspectives on Projective Geometry, A Guided Tour Through Real and Complex Geometry》，Jürgen Richter-Gebert 著；
 - 《Sage for Undergraduates (online version)》Gregory V. Bard: 开源数学软件 Sage 的介绍（<http://gregorybard.com/Sage.html>）；
 - 《Essential Math for AI, Next-Level Mathematics for Efficient and Successful AI Systems》Hala Nelson: 介绍 AI 所用到的数学。
- Sage 的网站为：
<https://www.sagemath.org>。

感谢姜炜文，王家祺，吕昊天，李丰廷在本讲义准备过程中提供的帮助。

记号及约定

$\emptyset$	空集
$\mathbb{k}$	代表一个域, 本书中, $\mathbb{k}$ 的取值为 $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$
$\mathbb{k}[z]$	系数在 $\mathbb{k}$ 中的多项式构成的集合
$\mathbb{k}[z, n]$	系数在 $\mathbb{k}$ 中的阶数不大于 n 的多项式构成的集合
$\mathcal{V}, \mathcal{U}, \mathcal{W}$ 等花体英文字母	表示线性空间
ξ, β, ζ 等希腊字母	表示线性空间中的向量
A, B, C 等大写英文字母	表示矩阵
$M_{n,m}(\mathbb{k})$	全体系数在 $\mathbb{k}$ 中的 $n \times m$ -矩阵构成的集合
I_n	$M_n(\mathbb{k})$ 中的单位矩阵
$\delta_{i,j}$	Kronecker 符号, 即若 $i = j$, 则 $\delta_{i,j} = 1$, 反之 $\delta_{i,j} = 0$
$\sigma(A)$	矩阵 $A(\in M_n(A))$ 的谱集, 即 A 的全体特征值构成的集合
$C([a, b])$	闭区间 $[a, b]$ 上全体连续的复函数构成的复向量空间。

除去这三种情况, 未来的学习中, 可能还会遇到**有限域**, 如 $\mathbb{Z}_q$, q 为素数。

目录

第三章 复/实矩阵在相似、合同关系	2
3.1 有限维实/复线性空间上的内积及相关概念	2
3.1.1 范数 *	5
3.1.2 标准正交基	7
3.1.3 等距变换	10
3.1.4 QR-分解 *	11
3.1.5 习题	12
3.2 (复) 矩阵的特征值与特征向量	19
3.2.1 Gershgorin 圆盘定理	20
3.2.2 幂法 (Power Method) *	21
3.2.3 习题	22
3.3 正规 (复) 矩阵的对角化	24
3.3.1 自伴/对称矩阵的对角化	24
3.3.2 正规 (复) 矩阵的对角化	26
3.3.3 奇异值分解和极分解	30
3.3.4 习题	31
3.4 复矩阵的 Jordan 标准型	40
3.4.1 广义特征向量	40
3.4.2 幂零复矩阵相似于 Jordan 标准形的证明	41
3.4.3 Jordan 标准型的唯一性	42
3.4.4 解析函数演算 (*)	44
3.4.5 实矩阵的标准型 *	45
3.4.6 习题	45
3.5 矩阵的零化多项式	48
3.5.1 习题	49
3.6 有理标准型 (Rational Canonical Form, RCF)*	51
3.6.1 多项式矩阵与 $M_n(\mathbb{k})$ 中矩阵的相似关系	52
3.6.2 习题	57
3.7 求解一阶齐次线性系统 *	57
3.7.1 习题	58
3.8 矩阵的合同及 (共轭) 双线性函数的标准形式	58
3.8.1 实对称双线性函数的标准形式	59
3.8.2 Hermitian 型的标准形式	61

目录	1
3.8.3 惯性定律	62
3.8.4 习题	62
第四章 仿射空间和射影空间简介	65
4.1 仿射空间	65
4.1.1 仿射空间的数学定义	65
4.1.2 重心组合	66
4.1.3 仿射无关及仿射坐标系	67
4.1.4 仿射子空间	68
4.1.5 仿射映射	71
4.1.6 实仿射空间中的凸集	73
4.1.7 欧几里得 (仿射) 空间	75
4.1.8 习题	76
4.2 射影空间	79
4.2.1 射影对偶性原理	83
4.2.2 射影变换	84
4.2.3 交比	86
4.2.4 Plücker 坐标 *	87
4.2.5 习题	89
4.3 实仿射空间及射影空间中的二次曲面	91
4.3.1 实射影空间中的二次曲面	91
4.3.2 实仿射空间中的二次曲面	91
4.3.3 习题	93

第三章 复/实矩阵在相似、合同关系

3.1 有限维实/复线性空间上的内积及相关概念

在本节中 $\mathbb{F}$ 表示 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 。

定义 3.1.1: 内积空间

令 $\mathcal{V}$ 为 $\mathbb{F}$ -线性空间。 $\mathcal{V}$ 上的内积为满足下述条件的映射 $\langle \cdot | \cdot \rangle : \mathcal{V} \times \mathcal{V} \rightarrow \mathbb{F}$:

1. $\langle \xi | a\beta_1 + \beta_2 \rangle = a \langle \xi | \beta_1 \rangle + \langle \xi | \beta_2 \rangle, \forall \xi, \beta_1, \beta_2 \in \mathcal{V}, a \in \mathbb{F};$
2. $\langle \xi | \beta \rangle = \overline{\langle \beta | \xi \rangle};$
3. $\langle \xi | \xi \rangle > 0, \forall \xi \in \mathcal{V} \setminus \{0\}.$

$\mathbb{F}$ -线性空间连同其上的一个给定的内积被称为**内积空间**。

当 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 时, 满足 (1), (2) 的映射称为**对称的双线性型**; 当 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 时, 满足 (1), (2) 的映射称为 **Hermitian 型**。满足条件 (3) 的双线性型/Hermitian 型被称为**正定的**。

实内积空间也被称为 **Euclidean 空间**, 复内积空间也被称为 **Hermitian 空间**。

例.

- $\mathbb{R}^n$ 连同内积

$$\left\langle \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \right\rangle = (a_1, \dots, a_n) \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \quad (3.1)$$

为 Euclidean 空间。

- $[0, 1]$ 区间上全体连续实函数构成的线性空间连同内积

$$\langle f | g \rangle = \int_0^1 f(x)g(x)dx$$

为 Euclidean 空间。

以后不加说明时, 总假设 $\mathbb{R}^n$ 上的内积是由等式 (3.1) 定义的。

- $\mathbb{C}^n$ 连同内积

$$\left\langle \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \right\rangle = (\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n) \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \quad (3.2)$$

以后不加说明时, 总假设 $\mathbb{C}^n$ 上的内积是由等式 (3.2) 定义的。

为 Hermitian 空间。

- $[0, 1]$ 区间上全体连续复函数构成的复线性空间连同内积

$$\langle f | g \rangle = \int_0^1 \overline{f(x)} g(x) dx$$

为 Hermitian 空间。

在本小结中, 我们用 $\mathcal{V}$ 表示一个内积空间。

对于 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 。我们用 A^* 表示 $(\bar{A})^t$ 。满足条件 $H^* = H$ 的矩阵称为 **自伴矩阵** (或 Hermitian 矩阵)。

实自伴矩阵也被称为**对称矩阵**。

例.

若 $\mathcal{V}$ 为 n -维 Hermitian 空间。令 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 为 $\mathcal{V}$ 的一组基。则矩阵

$$H = \begin{pmatrix} \langle e_1 | e_1 \rangle & \cdots & \langle e_1 | e_n \rangle \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle e_n | e_1 \rangle & \cdots & \langle e_n | e_n \rangle \end{pmatrix}$$

该矩阵被称为 Gram-矩阵。

是自伴的。

注.

任意 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 有分解:

$$A = \frac{A + A^*}{2} + i \left[\frac{A - A^*}{2i} \right],$$

其中 $\frac{A+A^*}{2}$ 和 $\frac{A-A^*}{2i}$ 都是自伴矩阵, 可分别被视为 A 的“实部”和“虚部”。

例.

给定任意自伴矩阵 $H \in M_n(\mathbb{C})$, 可定义 $\mathbb{C}^n$ 上的 Hermitian 型:

$$\left\langle \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \right\rangle = (\bar{a}_1 \quad \cdots \quad \bar{a}_n) H \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}.$$

在后文中, 除非特意说明, $\mathbb{C}^n$ 上的内积总假设由 $H = I_n$ 给出。

特别的, 对称矩阵定义了对称的双线性型。

自伴矩阵称 H 称为 **(半) 正定** 的如果由它定义的 Hermitian 型是 (半)

正定的。换言之

- 若 $\langle \xi | H \xi \rangle \geq 0, \forall \xi \in \mathbb{C}^n$, H 是半正定的 (此时也称 H 为**正 (自伴) 矩阵**, 记为 $H \geq 0$);
- 若 $\langle \xi | H \xi \rangle > 0, \forall \xi \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$, 则 H 为正定的。

$\mathcal{V}$ 中向量 ξ 的**范数**定义为

$$\|\xi\| := \langle \xi | \xi \rangle^{1/2}.$$

$$\|a\xi\| = |a|\|\xi\|, a \in \mathbb{R}.$$

若 $\|\xi\| = 1$, 则称 ξ 为**单位向量**。按定义直接计算可得到**平行四边形法则**:

$$\|\xi + \beta\|^2 + \|\xi - \beta\|^2 = 2\|\xi\|^2 + 2\|\beta\|^2,$$

$\|\xi - \beta\|$ 为两个向量 ξ, β 之间的距离。

命题 (练习) :

对于对称的双线性型, 我们有:

$$\langle \xi | \beta \rangle = \frac{1}{4} [\langle \xi + \beta | \xi + \beta \rangle - \langle \xi - \beta | \xi - \beta \rangle]. \quad (3.3)$$

对于 Hermitian 型, 我们有:

$$\langle \xi | \beta \rangle = \frac{1}{4} [\langle \xi + \beta | \xi + \beta \rangle - i \langle \xi + i\beta | \xi + i\beta \rangle - \langle \xi - \beta | \xi - \beta \rangle + i \langle \xi - i\beta | \xi - i\beta \rangle]. \quad (3.4)$$

请验证对于 $A \in M_n(\mathbb{C})$, 若 $\langle \xi | A \xi \rangle = 0, \forall \xi \in \mathbb{C}^n$, 则 $A = 0$ 。注意类似结论对于 $M_n(\mathbb{R})$ 中的矩阵并不成立!

如果两个向量 ξ, β 满足条件

$$\langle \xi | \beta \rangle = 0,$$

若 ξ, β 为相互正交的向量, 则有勾股定理:
 $\|\xi + \beta\|^2 = \|\xi\|^2 + \|\beta\|^2$ 。

则称为**正交的**, 记为 $\xi \perp \beta$ 。

定理 3.1.2: Cauchy-Schwarz 不等式

对于任意 $\xi, \beta \in \mathcal{V}$, 不等式

$$|\langle \xi | \beta \rangle| \leq \|\xi\| \|\beta\|. \quad (3.5)$$

成立, 且上述不等式中的等号成立当且仅当 $\beta = a\xi, a \in \mathbb{F}$ 。

证明. (练习)

□ 假设 $\|\xi\| = \|\beta\| = 1$, 注意 $\beta \perp (\xi - \langle \beta | \xi \rangle \beta)$, 则利用勾股定理可得到 Cauchy-Schwarz 不等式的另一个证明。

Cauchy-Schwarz 不等式的一个直接推论为三角不等式:

$$\|\xi + \beta\| \leq \|\xi\| + \|\beta\| \quad (\text{请给出等号成立的条件?}).$$

此外, 给定 Euclidean 空间中的两个非零向量, 可将 ξ, β 之间夹角 θ 的余弦定义为

$$\cos \theta := \frac{\langle \xi | \beta \rangle}{\|\xi\| \|\beta\|}.$$

在本小结的剩余部分中, 若不加说明我们总假设 $\dim \mathcal{V} = n < \infty$.

3.1.1 范数 *

定义 3.1.3: 范数

复线性空间 $\mathcal{V}$ 上的范数为满足下述条件的函数 $\|\cdot\|: \mathcal{V} \rightarrow \mathbb{R}$:

- $\|\xi\| \geq 0$, 且 $\|\xi\| = 0$ 当且仅当 $\xi = 0$;
- $\|\lambda\xi\| = |\lambda| \|\xi\|$, $\xi \in \mathcal{V}$, $\lambda \in \mathbb{C}$;
- $\|\xi + \beta\| \leq \|\xi\| + \|\beta\|$.

例.

p -范数:

- 对于 $1 \leq p < \infty$,

$$\left\| \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \right\|_p := \left(\sum_k |a_k|^p \right)^{1/p}$$

$$\|f\|_p := \left(\int_0^1 |f(x)|^p dx \right)^{1/p}$$

分别定义了 $\mathbb{C}^n$ 和 $[0, 1]$ 区间上连续函数空间上的范数。

- 对于 $p = \infty$,

$$\left\| \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \right\|_\infty := \max\{|a_1|, \dots, |a_n|\},$$

$$\|f\|_\infty := \max\{f(x) : x \in [0, 1]\},$$

分别定义了 $\mathbb{C}^n$ 和 $[0, 1]$ 区间上连续函数空间上的范数。

对应此类 p -范数的三角不等式被称为 Minkowski 不等式。

命题 (练习) :

算子范数: 矩阵 $M_n(\mathbb{C})$ 空间上的算子范数的定义如下:

$$\|A\| := \sup\{\|A\xi\|_2 : \|\xi\|_2 = 1\}.$$

这个上界为什么有限?

1. 算子范数是 $M_n(\mathbb{C})$ 上的范数;

2. $\|I_n\| = 1$;

3. 对任意矩阵 A, B , 不等式 $\|AB\| \leq \|A\|\|B\|$ 成立;

4. 如果 $\|A\| < 1$, 则 $I_n - A$ 可逆, 且

$$(I_n - A)^{-1} = I_n + A + A^2 + \cdots + A^n + \cdots \left(:= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=0}^n A^j \right).$$

利用范数可以度量距离, 则可在此基础上考虑空间中点列的收敛性 (请对比一下分析中的一致收敛)。

5. 级数

$$I_n + \frac{A}{1!} + \frac{A^2}{2!} + \cdots + \frac{A^n}{n!} +$$

收敛, 该极限记为 (或定义了) e^A 。并且 $(e^A)^{-1} = e^{-A}$ 。

例如, 若 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$,

则 $e^{tA} = \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 若

$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, 则

$$e^{tA} = \begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix},$$

若 $A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$, 则

$$e^{tA} = \begin{pmatrix} e^{ta} & 0 \\ 0 & e^{tb} \end{pmatrix}.$$

6. 令 $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ 。若 $AB = BA$, 验证 $e^{A+B} = e^A e^B = e^B e^A$ 。特别的 $e^{(t+s)A} = e^{tA} e^{sA}$, $s, t \in \mathbb{C}$ 。

令 $U(t) = e^{tA}$, 则 $\frac{dU(t)}{dt} = AU(t)$, $t \in \mathbb{R}$ 。
若 $\xi(t) \in \mathbb{C}^n$ 满足 $\frac{d\xi(t)}{dt} = A\xi(t)$, 则 $\xi(t) = e^{tA}\xi(0)$ 。给定 $A \in M_2(\mathbb{R})$ 和一个向量 $\beta \in \mathbb{R}^2$, 可以尝试在电脑上绘制 $e^{tA}\beta$ 的轨迹。

3.1.2 标准正交基

令 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 为 $\mathcal{V}$ 的一组基。若

$$\langle e_i | e_j \rangle = \delta_{i,j}$$

则 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 被称为 $\mathcal{V}$ 的一组**标准正交基** (orthonormal basis)。

令 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 为 $\mathcal{V}$ 的一组标准正交基。

- $\{\langle e_i | \cdot \rangle\}_i : \mathcal{V} \rightarrow \mathbb{F}$ 为 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 的对偶基。
- $\mathcal{V}$ 中向量 ξ 相对 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 的展开为

$$\xi = \sum_i \langle e_i | \xi \rangle e_i.$$

更进一步, 利用 ξ, β 的展开可以看出

$$\langle \xi | \beta \rangle = \sum_i \langle \xi | e_i \rangle \langle e_i | \beta \rangle.$$

若 $\{f_i\}_{i=1}^m$ 是一组相互正交的非零向量, 则它们线性无关。

$\xi \mapsto \langle \xi | \cdot \rangle : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}^*$ 为 $\mathcal{V}$ 到 $\mathcal{V}^*$ 的双射。但当 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 时, 该映射不是线性的, 而是共轭线性的。

该等式被称为 **Paseval 等式**。

Gram-Schmidt 正交化方法: 给定 $\xi \in \mathcal{V}$, 及 $\mathcal{V}$ 中一组相互正交的单位向量 $\{f_1, \dots, f_m\}$ 。若 $\xi \notin \text{Span}\{f_1, \dots, f_m\}$, 则

$$\frac{\xi - \sum_i \langle f_i | \xi \rangle f_i}{\|\xi - \sum_i \langle f_i | \xi \rangle f_i\|}$$

为与 $\{f_1, \dots, f_m\}$ 中每个元素相互正交的单位向量。

例.

利用 Gram-Schmidt 正交化方法可将

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}$$

化为 $\mathbb{R}^3$ 的一组标准正交基:

$$\left\{ \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

例.

对于 $k = 0, 1, 2, \dots$, Legendre 多项式 $P_k(x)$ 为:

$$P_k(x) = \frac{1}{2^k k!} \frac{d^k}{dx^k} (x^2 - 1)^k.$$

例如:

$$\begin{aligned} P_0(x) &= 1, \\ P_1(x) &= x, \\ P_2(x) &= \frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2}, \\ P_3(x) &= \frac{5}{2}x^3 - \frac{3}{2}x, \\ P_4(x) &= \frac{35}{8}x^4 - \frac{15}{4}x^2 + \frac{3}{8}. \end{aligned}$$

可以验证对于 $k \neq l$,

$$\langle P_k(x) | P_l(x) \rangle = \int_{-1}^1 P_k(x) P_l(x) dx = 0.$$

并且对于 $[-1, 1]$ 上的连续函数 $\{1, x, x^2, x^3, \dots\}$ 应用 Gram-Schmidt 正交化方法的结果为

$$\left\{ \frac{P_0(x)}{\|P_0(x)\|}, \frac{P_1(x)}{\|P_1(x)\|}, \frac{P_2(x)}{\|P_2(x)\|}, \dots \right\}.$$

事实上

$$\|P_k(x)\| = \sqrt{\frac{2}{2k+1}}.$$

基于 Gram-Schmidt 正交化方法, 立刻可以看出如下事实:

命题 (练习) :

令 $\mathcal{V}$ 为有限维内积空间

- 具 $\mathcal{V}$ 有标准正交基;

- 对于 $m < n$, 若 $\{f_1, \dots, f_m\}$ 为 $\mathcal{V}$ 一组相互正交的单位向量, 则 $\{f_1, \dots, f_m\}$ 可扩充为 $\mathcal{V}$ 的一组标准正交基 (扩充方式 () 唯一);

- $\mathcal{V}$ 的子空间 $\mathcal{U}$ 的正交补空间为 $\mathcal{U}^\perp := \{\beta : \beta \perp \xi, \forall \xi \in \mathcal{U}\}$ 。则有 $(\mathcal{U}^\perp)^\perp = \mathcal{U}$, 并且 $\mathcal{V} = \mathcal{U} \oplus \mathcal{U}^\perp$ 。

$\{0\}^\perp = ?$, $\mathcal{V}^\perp = ?$

注.

给定一组线性无关的向量 $\{f_1, \dots, f_m\}$, 如果向量 ξ 属于 $\text{Span}\{f_1, \dots, f_m\}$, 对 $\{f_1, \dots, f_m, \xi\}$ 应用 Gram-Schmidt 正交化方法, 在第 $m+1$ 步将得到 0 向量。因此, Gram-Schmidt 正交化方法可以用来判断某个向量 ξ 是否属于 $\text{Span}\{f_1, \dots, f_m\}$ 。

问题:

令 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 为 $\mathcal{V}$ 的一组标准正交基, $\mathcal{U} = \text{Span}\{e_1, \dots, e_m\}$ 。给定 $\xi \in \mathcal{V}$, 请说明

$$\left\| \xi - \sum_{i=1}^m \langle e_i | \xi \rangle e_i \right\| = \inf_{\zeta \in \mathcal{U}} \|\xi - \zeta\|.$$

$\sum_{i=1}^m \langle e_i | \xi \rangle e_i$ 称为 ξ 到子空间 $\mathcal{U}$ 的正交投影。可以验证

$$\xi \mapsto \sum_{i=1}^m \langle e_i | \xi \rangle e_i$$

为线性映射。该线性映射被称为从 $\mathcal{V}$ 到子空间 $\mathcal{U}$ 上的正交投影。

例.

考虑 $[0, 1]$ 区间上全体连续实函数构成的内积空间。则

$$\left\{1, 2\sqrt{3}\left(x - \frac{1}{2}\right), 6\sqrt{5}\left(x^2 - x + \frac{1}{6}\right)\right\}$$

为子空间 $\text{Span}\{1, x, x^2\}$ 的一组标准正交基。指数函数 e^x 到 $\text{Span}\{1, x, x^2\}$ 的正交投影为

$$(35e - 95)(6x^2 - 6x + 1) - (3e - 9)(2x - 1) + e - 1.$$

从图3.1可以看出 $(35e - 95)(6x^2 - 6x + 1) - (3e - 9)(2x - 1) + e - 1$ 比 $1 + x + \frac{x^2}{2}$ 更好的在 0 附近逼近了函数 e^x 。

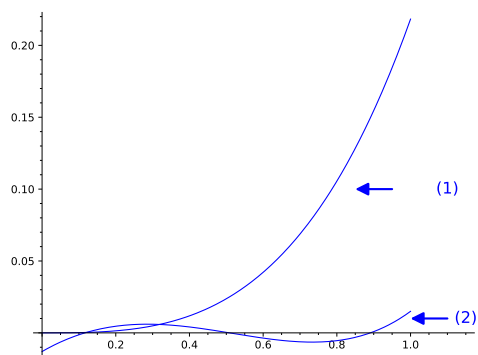


图 3.1: (1) 为函数 $e^x - (1 + x + x^2/2)$, (2) 为函数 $e^x - (35e - 95)(6x^2 - 6x + 1) - (3e - 9)(2x - 1) + e - 1$

3.1.3 等距变换

令 $\varphi: \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{W}$ 为内积空间之间线性映射。若

$$\langle \varphi(\zeta) | \varphi(\zeta) \rangle = \langle \zeta | \zeta \rangle, \quad \zeta \in \mathcal{V} \quad (3.6)$$

则 U 称为等距变换。

命题 (练习) :

利用等式 (3.3) 和 (3.4) 说明对于等距变换 φ 有等式:

$$\langle \varphi(\xi) | \varphi(\beta) \rangle = \langle \xi | \beta \rangle, \quad \forall \xi, \beta \in \mathcal{V}.$$

证明. (练习)

□

令 $\varphi: \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}$ 为线性映射, $U \in M_n(\mathbb{F})$ 为 φ 在一组标准正交基 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 下的矩阵。则如下事实等价:

- φ 为等距变换;
- $\{\varphi(e_i)\}$ 是一组标准正交基;

- $U^*U = I_n = UU^*$ (由此可知 $|\det(U)| = 1$ 。特别的若 $U \in M_n(\mathbb{R})$ 则 $\det(U) = \pm 1$ 。)

若 $\mathcal{V}, \mathcal{W}$ 为 Euclidean 空间且 $\dim \mathcal{V} = \dim \mathcal{W}$, 则 $\mathcal{V}$ 到 $\mathcal{V}$ 的等距变换一般被称为**正交变换**, 正交变换在标准正交基下的矩阵被称为**正交矩阵**。 $M_n(\mathbb{R})$ 中全体正交矩阵构成一个群, 称为正交群, 一般记为 $O(n)$ 。 $O(n)$ 中行列式为 1 的矩阵称为**特殊正交矩阵**。

若 $\mathcal{V}, \mathcal{W}$ 为 Hermitian 空间且 $\dim \mathcal{V} = \dim \mathcal{W}$, 则 $\mathcal{V}$ 到 $\mathcal{W}$ 的等距变换一般被称为**酉变换**, 酉变换在标准正交基下的矩阵被称为**酉矩阵**。 $M_n(\mathbb{C})$ 中全体酉矩阵构成一个群, 称为酉群。

例.

$M_2(\mathbb{R})$ 中正交矩阵的例子:

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

$M_2(\mathbb{C})$ 中的酉矩阵:

$$\begin{pmatrix} e^{i\phi} \cos \theta & e^{i\alpha} \sin \theta \\ -e^{-i\alpha} \sin \theta & e^{-i\phi} \cos \theta \end{pmatrix}$$

3.1.4 QR-分解 *

令 $A = (\xi_1, \dots, \xi_n)$ 为 $M_n(\mathbb{C})$ 中的可逆矩阵, $\xi_i \in \mathbb{C}^n$ 。利用 Gram-Schmidt 正交化方法, 从 $\{\xi_1, \dots, \xi_n\}$ 出发, 可得到一组标准正交基 $\{u_1, \dots, u_n\}$ 。则

$$A = (u_1, \dots, u_n) \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & \cdots & r_{1n} \\ 0 & r_{22} & \cdots & r_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & r_{nn} \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \xi_1 &= r_{11}u_1, \\ \xi_2 &= r_{12}u_1 + r_{22}u_2, \dots \end{aligned}$$

若 $A = (\xi_1, \dots, \xi_m)$ 结果为何, 其中 $\xi_1, \dots, \xi_m$ 线性无关。

其中 $r_{ii} > 0$ 。

上述分解被称为可逆矩阵的 **QR-分解**。其中 $(u_1, \dots, u_n)$ 为酉矩阵。若 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 则 $(u_1, \dots, u_n)$ 为正交矩阵。

注.

利用计算机基于 Gram-Schmidt 方法对矩阵进行 QR 分解在涉及极端数据 (如数据中最大值与最小值差距很大) 时, 会产生较大误差。因此, 在实际应用中一般采用 Householder 方法对矩阵进行 QR 分解 (Householder 方法)。

3.1.5 习题

1. 令 $a_0, \dots, a_n$ 为 $n+1$ 个不同的实数。请判断

$$\langle f|g \rangle := \sum_{k=0}^n f(a_k)g(a_k)$$

是否为阶数不大于 n 的实多项式 $\mathbb{R}[x, n]$ 构成的实线性空间上的内积。

2. 请判断

$$\langle A|B \rangle := \text{Tr}(A^*B)$$

是否为 $M_n(\mathbb{C})$ 上的内积。

3. 请验证积分

$$\int_{-1}^1 f(x)g(x)dx$$

定义了闭区间 $[-1, 1]$ 上连续实函数构成的实线性空间上的内积。同时说明 $1, x$ 相对上述内积是正交的。

4. 令 $\mathcal{V} := \{(f_1(x), \dots, f_n(x))^t : x \in [a, b], f_1, \dots, f_n \text{ 为 } [a, b] \text{ 上的连续实函数}\}$ 为 $[a, b]$ 上全体连续 $\mathbb{R}^n$ -向量值函数构成的实线性空间。给定 $\mathbb{R}^n$ 上的某个内积 $\langle \cdot | \cdot \rangle$ ，请说明

$$\left\langle \begin{pmatrix} f_1 \\ \vdots \\ f_n \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} g_1 \\ \vdots \\ g_n \end{pmatrix} \right\rangle := \int_a^b \left\langle \begin{pmatrix} f_1(x) \\ \vdots \\ f_n(x) \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} g_1(x) \\ \vdots \\ g_n(x) \end{pmatrix} \right\rangle dx$$

定义了 $\mathcal{V}$ 上的内积。

5. 对于 $f, g \in \mathbb{R}[x]$ ，考虑积分

$$\int_0^{+\infty} e^{-x} f(x)g(x)dx.$$

(a) 验证上述积分定义了实系数多项式构成的线性空间 $\mathbb{R}[x]$ 上的内积。

(b) 验证 $\langle x^n | x^m \rangle = (n+m)!, n \geq 0, m \geq 0$ 。

(c) 确定集合 $\{(a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : ax + b \perp x + 1\}$ 。

6. 令 $H, T \in M_n(\mathbb{C})$ 。请说明若 $H \geq 0$ ，则 $T^*HT \geq 0$ 。

7. 对于给定的正实数 a, b, c, d ，请说明以下不等式成立

$$16 \leq (a+b+c+d) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d} \right).$$

此外，请确定 a, b, c, d 满足何种条件可使上述不等式中的等号成立。

8. 当 $p = 1, 2, \infty$ 时, 画出 $\mathbb{R}^2$ 中 p -范数下的单位圆盘。

9. 考虑 $M_n(\mathbb{C})$ 上的算子范数 $\|\cdot\|$ 。令 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 。

(a) 请说明

$$\|A\| = \sup_{\xi, \beta \in (\mathbb{C}^n)_1} |\langle \beta | A \xi \rangle|,$$

其中 $(\mathbb{C}^n)_1 := \{\xi \in \mathbb{C}^n : \|\xi\| = 1\}$ 。

(b) 说明 $\|A\| = \|A^*\|$ 。

10. 假设 $\|\cdot\|_a, \|\cdot\|_b$ 为 $\mathbb{C}^n$ 上的两个范数。若存在 $0 < c_1 \leq c_2$ 满足

$$c_1 \|\xi\|_a \leq \|\xi\|_b \leq c_2 \|\xi\|_a, \quad \forall \xi \in \mathbb{C}^n$$

成立, 则称范数 $\|\cdot\|_a, \|\cdot\|_b$ 是等价的。

(a) 请说明范数的等价给出了 $\mathbb{C}^n$ 上全体范数构成的集合上的等价关系。

(b) 请说明对于 $1 \leq p, q \leq +\infty$, p -范数和 q -范数都是等价的。

事实上, $\mathbb{C}^n$ 上的任意两个范数都是等价的。

11. 给定 $\mathbb{C}^n$ 上的范数 $\|\cdot\|$, 可在 $M_n(\mathbb{C})$ 上定义范数:

$$\|A\| := \sup\{\|A\xi\| : \xi \in \mathbb{C}^n, \|\xi\| = 1\}.$$

(a) 请验证上述定义给出了 $M_n(\mathbb{C})$ 上的范数。

(b) 取 $\mathbb{C}^n$ 上的范数为 $\|\cdot\|_\infty$ 。对于 $A \in M_n(\mathbb{C})$, 请给出 A 相对 $\|\cdot\|_\infty$ 的范数。

12. 令

$$A = \begin{pmatrix} 0 & \theta \\ -\theta & 0 \end{pmatrix}.$$

计算 e^A 。

13. 令 $A = \begin{pmatrix} a_1 & & \\ & \ddots & \\ & & a_n \end{pmatrix} \in M_n(\mathbb{C})$ 。计算 e^A 。

14. 令 $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ 。

- 请验证 $(e^A)^* = e^{A^*}$;
- 若 B 可逆, 请验证 $B^{-1}e^AB = e^{B^{-1}AB}$;

特别的, 若 H 是自伴的, 则 e^{iH} 为酉矩阵。

15. 求

(a) $\text{Span}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}\right\}$ 在 $\mathbb{R}^3$ 中的正交补。

(b) $\text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1+2i \\ -i \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2-i \end{pmatrix} \right\}$ 在 $\mathbb{C}^3$ 中的正交补。

16. 利用 Gram-Schmidt 正交化方法给出 $\mathbb{R}^4$ 子空间

$$\text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

的一组标准正交基。

17. 利用 Gram-Schmidt 正交化方法完成：

(a) 将

$$\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

扩充为 $\mathbb{R}^4$ 的标准正交基,

(b) 将

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1-i \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -1+3i \\ 1-i \end{pmatrix} \right\}$$

扩充为 $\mathbb{C}^3$ 的正交基。

18. 令 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 为 $\mathbb{C}^n$ 的一组标准正交基, $\{f_1, \dots, f_m\}$ 为 $\mathbb{C}^m$ 的一组标准正交基。给定 $A, B \in M_{n,m}(\mathbb{C})$ 。

(a) 验证 $\text{Tr}(A^*B) = \text{Tr}(BA^*)$;

(b) 利用上述结果验证

$$\|Af_1\|^2 + \dots + \|Af_m\|^2 = \text{Tr}(A^*A) = \text{Tr}(AA^*) = \|A^*e_1\|^2 + \dots + \|A^*e_n\|^2.$$

$M_{n,m}(\mathbb{C})$ 上的内积

19. 令 $f(t) := (f_1(t), \dots, f_n(t))$ 为 $\mathbb{R}$ 上取值在 $\mathbb{R}^n$ 中的向量值函数。假设 $f_1(t), \dots, f_n(t)$ 都可导, 且 $\|f(t)\| = 1, \forall t \in \mathbb{R}$ 。请说明 $\frac{df}{dt}(t_0) := (\frac{df_1}{dt}(t_0), \dots, \frac{df_n}{dt}(t_0))$ 与 $f(t_0)$ 垂直。

20. 请找出 $\mathbb{R}[x, 2]$ 中满足下述条件的多项式 $p(x)$:

$$\int_0^1 p(x)q(x)dx = q\left(\frac{1}{2}\right), \quad \forall q \in \mathbb{R}[x, 2].$$

21. 给定 $\mathbb{C}^n$ 中一组相互正交的单位向量 $\{\xi_1, \dots, \xi_m\}$ 。令 $U \in M_{n,m}(\mathbb{C})$ 为以 $\{\xi_1, \dots, \xi_m\}$ 为列向量的矩阵。请验证 UU^* 为 $\mathbb{C}^n$ 到子空间 $\text{Span}\{\xi_1, \dots, \xi_m\}$ 上的正交投影。
22. 请计算下述 $M_n(\mathbb{C})$ 的子空间相对内积 $\langle A|B \rangle := \text{Tr}(A^*B)$ 的正交补。
- (a) $\{A \in M_n(\mathbb{C}) : \text{Tr}(A) = 0\}$;
- (b) $\{A \in M_n(\mathbb{C}) : A \text{ 为上三角矩阵}\}$ 。
23. 令 $\xi, \beta \in \mathbb{C}^n$ 。假设 $\langle \xi|\beta \rangle = -1$ 。试说明

$$\text{rank}\left(I + \xi\bar{\beta}^t\right) = n - 1.$$

24. 令 ξ 为 $\mathbb{C}^n$ 中的单位向量。验证映射

$$\beta \mapsto \beta - 2\langle \xi|\beta \rangle \xi$$

为等距变换，并说明该映射的意义。

25. 令 $\mathcal{V} := \{p \in \mathbb{R}[x, 3] : p(0) = \frac{dp}{dx}(0) = 0\}$ 为 $\mathbb{R}[x, 3]$ 中的二维线性子空间。找出 $\mathcal{V}$ 中满足下述条件的多项式 p :

$$\int_0^1 |2 + 3x - p(x)|^2 dx = \inf_{q \in \mathcal{V}} \int_0^1 |2 + 3x - q(x)|^2 dx.$$

26. 令 $T \in M_n(\mathbb{C})$ 。请验证以下事实:
- (a) $\text{Ker}(T^*T) = \text{Ker}(T) = \text{Ran}(T^*)^\perp$;
- (b) $\dim \text{Ran}(T) = \dim \text{Ran}(T^*)$ 。
27. 令 $\{\xi_1, \dots, \xi_n\}$ 为 $M_n(\mathbb{C})$ 中矩阵 A 的列向量。
- (a) 若 $\{\xi_1, \dots, \xi_n\}$ 相互正交。请验证

$$|\det A| = \|\xi_1\| \cdots \|\xi_n\|.$$

- (b) 请验证

$$|\det A| \leq \|\xi_1\| \cdots \|\xi_n\|.$$

这就是著名的
Hadamard 不等式。

28. 给定 $A \in M_n(\mathbb{C})$ ，可定义 $M_n(\mathbb{C})$ 上的线性映射:

$$B \mapsto AB, \quad B \in M_n(\mathbb{C}). \quad (3.7)$$

在 $M_n(\mathbb{C})$ 上赋予内积 $\langle B|C \rangle := \text{Tr}(B^*C)$ 。给出线性映射 (3.7) 为等距变换的条件。

29. 令 $U = H + iK \in M_n(\mathbb{C})$ ，其中 H, K 为自伴矩阵。请验证 U 是酉矩阵当且仅当 $HK = KH$ ，并且 $H^2 + K^2 = I_n$ 。

30. 令 $U \in M_n(\mathbb{C})$. 若存在 $\mathbb{C}^n$ 的一组标准正交基 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 满足 $\|Ue_i\| = 1$, $i = 1, \dots, n$. 请判断 U 是否一定是酉矩阵。
31. 令 $\xi, \beta \in \mathbb{C}^n$. 若 $\|\xi\| = \|\beta\|$. 请说明存在酉矩阵 $U \in M_n(\mathbb{C})$ 满足 $U\xi = \beta$.
32. 令 $A \in M_n(\mathbb{C})$. 请说明存在酉矩阵 Q 和上三角矩阵 R 满足 $A = QR$.
33. 给出矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

的 QR 分解。

选做题目

34. 令 f 为定义在 $[-\pi, \pi]$ 上的连续实函数。请说明

$$\int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{j=1}^{\infty} (a_j^2 + b_j^2),$$

其中

$$a_j := \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(jx) dx, \quad b_j := \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(jx) dx.$$

35. 令 $\mathcal{H}_m$ 为 $\mathbb{k}[x_1, \dots, x_n]$ 中全体 m 次齐次多项式构成的线性空间 ($\mathbb{k} = \mathbb{Q}, \mathbb{R}$, 或 $\mathbb{C}$), 即

$$\mathcal{H}_m = \text{Span}\{x_1^{k_1} \cdots x_n^{k_n} : k_1 + \cdots + k_n = m\}.$$

(a) 请验证

$$\begin{aligned} & \left\langle \sum_{k_1 + \cdots + k_n = m} a_{k_1, \dots, k_n} x_1^{k_1} \cdots x_n^{k_n} \middle| \sum_{l_1 + \cdots + l_n = m} b_{l_1, \dots, l_n} x_1^{l_1} \cdots x_n^{l_n} \right\rangle \\ &:= \sum_{k_1 + \cdots + k_n = m} \frac{(k_1! k_2! \cdots k_n!) \bar{a}_{k_1, \dots, k_n} b_{k_1, \dots, k_n}}{m!} \end{aligned}$$

为 $\mathcal{H}_m$ 上的内积。

(b) 利用上述 $\mathcal{H}_m$ 上的内积, 说明

$$\mathcal{H}_m = \text{Span}\{(a_1 x_1 + \cdots + a_n x_n)^m : (a_1, \dots, a_n)^t \in \mathbb{k}^n\}.$$

(c) 令 $\mathcal{V}$ 为 $\mathbb{k}$ 上的 n -维线性空间。用 $\mathcal{S}_m(\mathcal{V})$ 表示 $\mathcal{V}^{\otimes m}$ 中的全体对称向量构成的子空间。请说明

$$\mathcal{S}^m(\mathcal{V}) = \text{Span}\{\xi \otimes \xi \otimes \cdots \otimes \xi : \xi \in \mathcal{V}\}.$$

36. 令 $H \in M_n(\mathbb{R})$ 为正定的实矩阵。给定 $\xi \in \mathbb{R}^n$ 。求

$$\inf_{\beta \in \mathbb{R}^n} \frac{1}{2} \langle \beta | H \beta \rangle - \langle \beta | \xi \rangle$$

(提示: 将 $\frac{1}{2} \langle \beta | H \beta \rangle - \langle \beta | \xi \rangle$ 视为多元多项式, 并求偏导)。

37. (最小二乘法) 利用前一题中的结论解决以下相互等价的问题:

最小二乘法广泛应用于数据拟合、统计估计和优化问题。

(a) 令 $\{u_1, \dots, u_m\} \subset \mathbb{R}^n$ 为一组线性无关的向量。给定 $\xi \in \mathbb{R}^n$, 注意

$$\begin{aligned} & \left\langle \xi - \sum_j a_j u_j \middle| \xi - \sum_j a_j u_j \right\rangle \\ &= \langle \xi | \xi \rangle + (a_1, \dots, a_m) \begin{pmatrix} \langle u_1 | u_1 \rangle & \cdots & \langle u_1 | u_m \rangle \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle u_m | u_1 \rangle & \vdots & \langle u_m | u_m \rangle \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_m \end{pmatrix} - 2(a_1, \dots, a_m) \begin{pmatrix} \langle u_1 | \xi \rangle \\ \vdots \\ \langle u_m | \xi \rangle \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

找出 $\text{Span}\{u_1, \dots, u_m\}$ 中与 ξ 距离最近的向量。

(b) 令 $A \in M_{n,m}(\mathbb{R})$ 。假设 $\ker A = \{0\}$ 。对于任意 $\xi \in \mathbb{R}^n$ 。试说明 $\beta := (A^t A)^{-1} A^t \xi \in \mathbb{R}^m$ 满足

事实上, $A(A^t A)^{-1} A^t$ 为 $\mathbb{R}^n$ 到 A 的列向量张成子空间上的投影。

$$\inf_{\zeta \in \mathbb{R}^m} \|A\zeta - \xi\| = \|A\beta - \xi\| = \sqrt{\|\xi\|^2 - \xi^t A(A^t A)^{-1} A^t \xi}$$

(上述 β 被称为方程 $A\zeta = \xi$ 的最小二乘解。)

38. 令

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \xi = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 11 \end{pmatrix}$$

计算 $\inf_{\zeta \in \mathbb{R}^m} \|A\zeta - \xi\|$ 。

39. 请找出满足下述条件的矩阵 $A \in M_n(\mathbb{C})$: 对任意 n 个 $\mathbb{C}^n$ 中的向量 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$, 等式

$$\det(A\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n) = \det(\xi_1, A\xi_2, \dots, \xi_n) = \cdots = \det(\xi_1, \xi_2, \dots, A\xi_n)$$

成立。

40. 给定 $\mathbb{C}^n$ 中的两组标准正交基 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 和 $\{f_1, \dots, f_n\}$, 若

$$\left| \langle e_k | f_j \rangle \right|^2 = \frac{1}{n}, \quad \forall k, j \in \{1, \dots, n\},$$

则这两组基被称为无偏 (mutually unbiased)。

(a) 请验证

$$\{e_1, e_2\}, \quad \left\{ \frac{1}{\sqrt{2}}(e_1 + e_2), \frac{1}{\sqrt{2}}(e_1 - e_2) \right\}, \quad \left\{ \frac{1}{\sqrt{2}}(e_1 + ie_2), \frac{1}{\sqrt{2}}(e_1 - ie_2) \right\}$$

为 $\mathbb{C}^2$ 中三组两两相互无偏的标准正交基。

(b) 请问在 $\mathbb{C}^6$ 中最多能找到几组两两相互无偏的标准正交基。

3.2 (复) 矩阵的特征值与特征向量

令 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 。若

$$\ker(\lambda I - A) \neq \{0\},$$

则称复数 λ 为 A 的**特征值**，且 $\ker(\lambda I - A)$ 中的非零向量被称为 A 的对应特征值 λ 的**特征向量**，而 $\ker(\lambda I - A)$ 称为与 λ 对应的**特征子空间**。

特征值将出现在 Jordan 标准型的主对角线上。

矩阵的**特征多项式**为

$$\det(zI - A).$$

该多项式的命名基于下述事实：

$$\lambda \in \sigma(A) \Leftrightarrow \lambda I - A \text{ 不可逆} \Leftrightarrow \lambda \text{ 是多项式 } \det(zI - A) \text{ 的零点}$$

以下用 $\sigma(A)$ 记 A 的全部特征值构成的集合。

注意 $\sigma(A) = \sigma(A^t)$ 。

命题 (练习) :

- 给定 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 的特征值 λ_j 及特征向量 ξ ，将 $\{\xi\}$ 扩充为 $\mathbb{C}^n$ 的一组 (标准正交) 基 $\{\xi, v_2, \dots, v_n\}$ ，则线性映射

$$\beta \mapsto A\beta : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$$

在基 $\{\xi, v_2, \dots, v_n\}$ 下的矩阵形如：

$$\begin{pmatrix} \lambda_j & * & \cdots & * \\ 0 & * & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & * & \cdots & * \end{pmatrix} \quad (3.8)$$

即矩阵 A 和矩阵 (3.8) (酉) 相似。

- A (酉) 相似于上三角矩阵

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & \alpha_n \end{pmatrix}.$$

利用该事实，不难看出 Cayley-Hamilton 定理 (见3.5节)。

特别的，若 $\det(zI_n - A) = \prod_{j=1}^l (z - \lambda_j)^{m_j}$ ，则 λ_j 在主对角线上出现 m_j 次。

- 存在 $k \geq 0$ 满足 $A^k = 0$ 当且仅当 $\sigma(A) = \{0\}$ 。满足此条件的矩阵被称为**幂零矩阵**。

- 令 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 为 A 的特征值。则

$$\det(A) = \prod_{j=1}^n \lambda_j, \quad \operatorname{Tr}(A) = \sum_{j=1}^n \lambda_j.$$

3.2.1 Gershgorin 圆盘定理

定理 3.2.1: Gershgorin 圆盘定理

给定 $M_n(\mathbb{C})$ 中的矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

令 $\lambda \in \sigma(A)$ 。则存在 $j \in \{1, \dots, n\}$ 使得

$$|\lambda - a_{jj}| \leq \sum_{k \neq j} |a_{jk}|.$$

对于列向量，类似的结果成立。

证明. 令 $\xi = \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \vdots \\ \xi_n \end{pmatrix}$ 为 λ 的特征向量。取 j 满足 $|\xi_j| = \max\{|\xi_1|, \dots, |\xi_n|\}$ 。因 $A\xi = \lambda\xi$ ，有

$$|\lambda - a_{jj}| = \left| \sum_{k \neq j} a_{jk} \frac{\xi_k}{\xi_j} \right| \leq \sum_{k \neq j} |a_{jk}|.$$

□

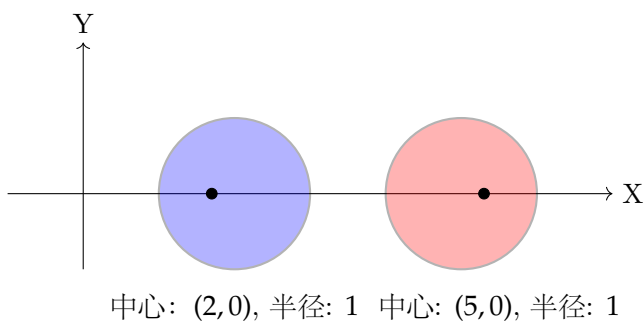


图 3.2: Gershgorin 圆盘: $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$ 。 A 的特征值为 $\frac{7 \pm \sqrt{13}}{2}$ 。

利用 Gershgorin 圆盘定理可知

$$\sigma(A) \subset \left(\bigcup_{j=1}^n \{z \in \mathbb{C} : |z - a_{jj}| \leq \sum_{k \neq j} |a_{jk}|\} \right) \cap \left(\bigcup_{j=1}^n \{z \in \mathbb{C} : |z - a_{jj}| \leq \sum_{k \neq j} |a_{kj}|\} \right).$$

3.2.2 幂法 (Power Method) *

假设 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 满足如下条件:

- 存在 n 个线性无关的特征向量 $\xi_i \in \mathbb{C}^n$, 即 $A\xi_i = \lambda_i \xi_i$, $i = 1, \dots, n$;
- $|\lambda_1| > |\lambda_2| \geq |\lambda_3| \geq \dots \geq |\lambda_n|$ 。

则对于向量

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{\lambda_1^k} A^k (\xi_1 + a_2 \xi_2 + \dots + a_n \xi_n) = \lim_{k \rightarrow \infty} \xi_1 + a_2 \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right)^k \xi_2 + \dots + a_n \left(\frac{\lambda_n}{\lambda_1} \right)^k \xi_n = \xi_1.$$

基于上述观察, 可利用如下方法计算 λ_1 的特征向量。

1. 随机选取 $\xi \in \mathbb{C}^n$, 则 $\xi = a_1 \xi_1 + \dots + a_n \xi_n$ 。大概率 $a_1 \neq 0$;
2. 令 $k = 0$;
3. 令 $\beta^{(k)} = \begin{pmatrix} \beta_1^{(k)} \\ \vdots \\ \beta_n^{(k)} \end{pmatrix} = A\xi$;
4. 找到 j 满足 $|\beta_j^{(k)}| = \max\{|\beta_1^{(k)}|, \dots, |\beta_n^{(k)}|\}$, 并令 $\xi = \frac{1}{\beta_j^{(k)}} \beta^{(k)}$;
5. 若收敛条件不满足, 即 $\|\xi - \beta^{(k)}\|$ 比较大, 则令 $k = k + 1$, 并回到步骤 3。

3.2.3 习题

1. 求矩阵

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ a & b & c \end{pmatrix}$$

的特征多项式。

2. 求以下矩阵的特征值, 及每个特征值所对应的特征子空间:

$$I_n, \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

3. 对于 $k = 1, \dots, n$, 验证

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix} \in M_n(\mathbb{C})$$

对应特征值 $2 \cos \frac{k\pi}{n+1}$ 的特征向量为

$$\begin{pmatrix} \sin \frac{k\pi}{n+1} \\ \sin \frac{2k\pi}{n+1} \\ \vdots \\ \sin \frac{nk\pi}{n+1} \end{pmatrix}.$$

在此基础上给出上述矩阵的特征多项式。

4. 令 $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ 。假设 λ 为 A 的特征值, α 为 B 的特征值。请判断下述说法是否成立:(a) $\lambda + \alpha$ 为 $A + B$ 的特征值;(b) $\lambda\alpha$ 为 AB 的特征值;(c) λ 为 A^t 的特征值;(d) $\bar{\lambda}$ 为 A^* 的特征值;5. 若矩阵 $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ 相似, 请说明 A, B 的特征多项式相同, 继而 $\sigma(A) = \sigma(B)$ 。对于 $\lambda \in \sigma(A) = \sigma(B)$, A, B 是否有公共的特征向量?6. 给定可逆矩阵 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 。

- (a) 若 $\lambda \in \sigma(A)$, 请说明 $\frac{1}{\lambda} \in \sigma(A^{-1})$, 并且 $\dim \operatorname{Ker}(\lambda I_n - A) = \dim \operatorname{Ker}(\frac{1}{\lambda} I_n - A^{-1})$;
- (b) 若 $z^n + a_{n-1}z^{n-1} + a_{n-2}z^{n-2} + \cdots + a_1z + a_0$ 为 A 的特征多项式, 请给出 A^{-1} 的特征多项式。

7. 若 λ 为 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 的特征值, 请说明对于任意多项式 $p(z)$,

$$\sigma(p(A)) = \{p(\lambda) : \lambda \in \sigma(A)\}.$$

- (a) 若 $A^k = I_n$, 利用上述结论给出 A 特征值的取值范围。
- (b) 若 $A^k = 0$, 利用上述结论给出 A 特征值的取值范围, $k > 0$ 。
- (c) 若 $A^2 = A$, 利用上述结论给出 A 特征值的取值范围。

8. 令

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1+i \\ 2 & i \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{C}).$$

求 A^4 和 $A^2 - A + 3I_2$ 的特征值。

9. 求矩阵

$$\frac{1}{n} \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \in M_n(\mathbb{C})$$

的特征值, 及每个特征值所对应的特征子空间 (可利用习题 7 确定特征值的取值范围)。

10. 决定矩阵

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix} \in M_n(\mathbb{C})$$

的特征值及特征向量 (可利用习题 7 确定特征值的取值范围)。

11. 确定 $M_n(\mathbb{R})$ 上的线性映射 $A \mapsto A^t$ 的特征值及特征子空间。

12. 若 $\mathbb{C}^n$ 中的任意向量都是 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 的特征向量, 请说明存在 $\lambda \in \mathbb{C}$ 使得 $A = \lambda I_n$ 。

13. 令 λ_1, λ_2 为 $T \in M_n(\mathbb{C})$ 的不同特征值, ξ_1, ξ_2 为满足条件

$$T\xi_1 = \lambda_1\xi_1, \quad T\xi_2 = \lambda_2\xi_2$$

的单位向量, 判断 ξ_1 和 ξ_2 是否正交, 并给出理由 (提示, 考虑 $T = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$).

14. 令 $T \in M_n(\mathbb{C})$. 试说明

$$\det e^T = e^{\operatorname{Tr}(T)}.$$

15. 令 $A_1 \dots A_m \in M_n(\mathbb{C})$. 假设 $A_1, \dots, A_m$ 都相似于对角矩阵, 且 $A_i A_j = A_j A_i$, 请说明存在可逆矩阵 T 使得 $T^{-1} A_1 T, \dots, T^{-1} A_m T$ 都是对角矩阵。

16. 令 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \in M_n(\mathbb{C})$. 若

$$|a_{jj}| > \sum_{k \neq j} |a_{jk}|,$$

试说明 A 可逆 (提示: 利用 Gershgorin 圆盘定理)。

3.3 正规 (复) 矩阵的对角化

定义 3.3.1: 正规矩阵

令 $T \in M_n(\mathbb{C})$. 若 $T^* T = T T^*$, 则称 T 为正规矩阵。

命题 (练习) :

若 $T = H + iK$, 其中 H, K 为 $M_n(\mathbb{C})$ 中的自伴矩阵. 则 T 正规当且仅当 $HK = KH$.

3.3.1 自伴/对称矩阵的对角化

本小结中, 我们用 H 表示 $M_n(\mathbb{C})$ 中的某个自伴矩阵。

给定 $\lambda \in \sigma(H)$ 及 λ 的单位特征向量 ξ , 注意 $\{\xi\}$ 可扩充为 $\mathbb{C}^n$ 的一组标准正交基 $\{\xi, f_2, \dots, f_n\}$. 则 H 相对于基 $\{\xi, f_2, \dots, f_n\}$ 的矩阵型如:

$$\begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & H' \end{pmatrix}$$

其中 H' 是 $M_{n-1}(\mathbb{C})$ 中的自伴矩阵。

这里, 我们将 H 视为 $\mathbb{C}^n$ 上的线性映射:
 $\xi \mapsto H\xi$.

定理 3.3.2: (复) 自伴矩阵酉相似于对角矩阵

存在酉矩阵 $U \in M_n(\mathbb{C})$ 使得 $U^* H U$ 为对角矩阵。

$U^* H U$ 依然为自伴矩阵。

命题 (练习) :

令 $H \in M_n(\mathbb{C})$ 。

- H 是自伴的当且仅当对任意 $\xi \in \mathbb{C}^n$, 有

$$\langle \xi | H \xi \rangle \in \mathbb{R}.$$

- 在上述假设下, $\sigma(H) \subset \mathbb{R}$ 。

- $H \geq 0$ 当且仅当存在 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 满足 $H = A^* A$ 。

命题 (练习) :

令 $H \in M_n(\mathbb{R})$ 为 (实) 对称矩阵。将 $M_n(\mathbb{R})$ 自然地视为 $M_n(\mathbb{C})$ 的子集, 则 H 也是可视为自伴矩阵。若 $\lambda \in \sigma(H)$ (这里将 H 视为复矩阵, 则可利用之前关于复自伴矩阵的结果)。则存在实单位向量 $\xi \in \mathbb{R}^n$ 满足 $H\xi = \lambda\xi$ 。

定理 3.3.3: (实) 对称矩阵可正交相似于对角矩阵

若 $H \in M_n(\mathbb{R}) \subset M_n(\mathbb{C})$, 存在正交矩阵 $O \in M_n(\mathbb{R})$ 使得 $O^t H O$ 为对角矩阵。

3.3.2 正规 (复) 矩阵的对角化

令 $T = H + iK$ 为 $M_n(\mathbb{C})$ 中的正规矩阵, 其中 H/K 为 T 的实部/虚部。若 $H = 0$ 或 $K = 0$, 则由定理3.3.2, T 酉相似于对角矩阵。下面假设 $H \neq 0$, $K \neq 0$ 。

命题 (练习) :

若 $\sigma(H) = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m\}$, 且

$$H = \begin{pmatrix} \lambda_1 I_{k_1} & & & \\ & \lambda_2 I_{k_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_m I_{k_m} \end{pmatrix}$$

则

$$K = \begin{pmatrix} K_1 & & & \\ & K_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & K_m \end{pmatrix}$$

其中 K_j 为 $M_{k_j}(\mathbb{C})$ 中的自伴算子 (此处 $k_1 + k_2 + \dots + k_m = n$)。

定理 3.3.4: 正规矩阵酉相似于对角矩阵

存在酉矩阵 $U \in M_n(\mathbb{C})$ 使得 U^*TU 为对角矩阵。

例.

若 T 为酉矩阵, 则 T 酉相似于

$$\begin{pmatrix} e^{i\theta_1} & & \\ & \ddots & \\ & & e^{i\theta_n} \end{pmatrix}.$$

命题 (练习) :

令 T 为 $M_n(\mathbb{C})$ 中的正规矩阵。

- 对于任意 $\xi \in \mathbb{C}^n$, 有

$$\|T\xi\| = \|T^*\xi\|;$$

- 令 $\lambda \in \sigma(T)$, 则 $T\xi = \lambda\xi$ 当且仅当 $T^*\xi = \bar{\lambda}\xi$;

- T 对应不同特征值的特征向量相互垂直。

- (简单但重要) 若 T' 为与 T 交换的正规矩阵, 则存在酉算子 $U \in$

$M_n(\mathbb{C})$ 满足 U^*TU 和 $U^*T'U$ 都是对角矩阵。

命题 (练习) :

令 $K \in M_n(\mathbb{R}) \setminus \{0\}$ 为反对称矩阵, 即 $K^t = -K$ 。

- 令 $\lambda^2 \in \sigma(K^tK) \setminus \{0\}$ ($\subset (0, +\infty)$), 取 λ^2 的单位特征向量 ξ , 即 $-K^2\xi = \lambda^2\xi$, 说明

$$\text{Span}\left\{\xi, \frac{1}{\lambda}K\xi\right\}, \quad \text{Span}\left\{\xi, \frac{1}{\lambda}K\xi\right\}^\perp$$

都是 K 的不变子空间。

- 将 $\{\xi, \frac{1}{\lambda}K\xi\}$ 扩充为 $\mathbb{R}^n$ 的一组标准正交基 $\{\xi, \frac{1}{\lambda}K\xi, f_3, \dots, f_n\}$, 则 K 在该组基下的矩阵为

$$\begin{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -\lambda \\ \lambda & 0 \end{pmatrix} \\ K' \end{pmatrix}$$

其中 K' 为 $M_{n-2}(\mathbb{R})$ 中的反对称矩阵。

定理 3.3.5: 反对称 (实) 矩阵的正交标准形

令 $K \in M_n(\mathbb{R})$ 为反对称矩阵。则存在正交矩阵 $O \in M_n(\mathbb{R})$ 满足

$$O^t K O = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -\lambda_1 \\ \lambda_1 & 0 \end{pmatrix} & & & \\ & \ddots & & \\ & & \begin{pmatrix} 0 & -\lambda_k \\ \lambda_k & 0 \end{pmatrix} & \\ & & & 0 & \ddots & \\ & & & & & 0 \end{pmatrix},$$

特别的 $\text{rank } K = 2k$ 。

命题 (练习) :

令 $T \in M_n(\mathbb{R})$, 则

$$T = \frac{T + T^*}{2} + \frac{T - T^*}{2}.$$

其中 $H := \frac{T+T^*}{2}$ 是对称矩阵, $K := \frac{T-T^*}{2}$ 反对称的。

1. $T^*T = TT^*$ 当且仅当 $HK = KH$ 。
2. 若 $T^*T = TT^*$, 则存在正交矩阵 $O \in M_n(\mathbb{R})$ 满足

$$O^t T O = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & -\lambda_1 \\ \lambda_1 & a_1 \end{pmatrix} & & & \\ & \ddots & & \\ & & \begin{pmatrix} a_k & -\lambda_k \\ \lambda_k & a_k \end{pmatrix} & \\ & & & b_1 & \ddots & \\ & & & & & b_{n-2k} \end{pmatrix}$$

例.

令 $M_n(\mathbb{R})$ 中的正交矩阵的正交标准形为:

$$\begin{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 \\ \sin \theta_1 & \cos \theta_1 \end{pmatrix} & & & \\ & \ddots & & \\ & & \begin{pmatrix} \cos \theta_k & -\sin \theta_k \\ \sin \theta_k & \cos \theta_k \end{pmatrix} & \\ & & & \pm 1 \\ & & & & \ddots \\ & & & & & \pm 1 \end{pmatrix}$$

3.3.3 奇异值分解和极分解

定义 3.3.6: 奇异值

给定 $A \in M_{m,n}(\mathbb{C})$ 。将 $\sqrt{A^*A}$ 的特征值称为 A 的奇异值。

矩阵的奇异值分解在数据科学、人工智能、机器学习方面有广泛应用。

例.

令 $A = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1) \in M_{1,3}(\mathbb{C})$ 。则

$$A^*A = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

A 的奇异值为 $\{0, 1\}$ 。

定理 3.3.7: 奇异值分解

给定 $A \in M_{m,n}(\mathbb{C})$ 。令 $\lambda_1, \dots, \lambda_l$ 为 A 的 (计算重数) 非零奇异值。则存在一组正交向量 $\{v_1, \dots, v_l\} \subset \mathbb{C}^n$ 和一组正交向量 $\{w_1, \dots, w_l\} \subset \mathbb{C}^m$ 满足

$$A\xi = \lambda_1 \langle v_1 | \xi \rangle w_1 + \dots + \lambda_l \langle v_l | \xi \rangle w_l, \quad \xi \in \mathbb{C}^n.$$

注意 A 的像为 $\text{Span}\{\omega_1, \dots, \omega_l\}$, 特别的 $\text{rank } A = l$ 。

$\frac{1}{\lambda_1} \langle v_1 | - \rangle w_1 + \dots + \frac{1}{\lambda_l} \langle v_l | - \rangle w_l$ 称为 A 的伪逆 h 或广义逆。该概念是 E. H. Moore 在 1920 年首次发现的。

证明. 课上

□

定理 3.3.8: 极分解

令 $A \in M_{m,n}(\mathbb{C})$, 则存在唯一的正矩阵 $H \in M_n(\mathbb{C})$ 和满足下述条件的矩阵 $U \in M_{m,n}(\mathbb{C})$

- $\ker(U) = \operatorname{Im}(H)^\perp$,
- $U|_{\operatorname{Im}(H)}$ 上是等距,

使得 $A = UH$ 。此外,

- 若 A 是实矩阵, 则 $U \in M_{m,n}(\mathbb{R}), H \in M_n(\mathbb{R})$;
- 若 $m = n$, 则 A 为正规算子当且仅当 $UH = HU$ 。

此类 U 被称为部分等距。

证明. 课上

□

例.

$$\begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ -5 & -3 & 0 \\ 2 & 6 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{-\sqrt{2}}{6} & 0 \\ \frac{-\sqrt{2}}{2} & \frac{-\sqrt{2}}{6} & 0 \\ 0 & \frac{2\sqrt{2}}{3} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{9}{\sqrt{2}} & \frac{3}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{3}{\sqrt{2}} & \frac{9}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

3.3.4 习题

1. 请判断自伴矩阵

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

是否是正定的。

2. 令 H 为 $M_n(\mathbb{C})$ 中的自伴矩阵。说明存在 $c > 0$ 满足条件: 对任意 $\varepsilon \leq c$, $I_n - \varepsilon H \geq 0$ 。

3. 求

$$\inf_{(x,y)^t \in \mathbb{R}^2 \setminus (0,0)^t} \frac{3x^2 + xy + 5y^2}{x^2 + y^2}, \quad \sup_{(x,y)^t \in \mathbb{R}^2 \setminus (0,0)^t} \frac{3x^2 + xy + 5y^2}{x^2 + y^2}.$$

4. 令 $H, K \in M_n(\mathbb{C})$ 。请说明若 $H \geq 0, K \geq 0$, 则 $H+K \geq 0$, 且 $\ker(H+K) = \ker(H) \cap \ker(K)$ 。

5. 令 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 为 $\mathbb{C}^n$ 的标准正交基。给定 $H \in M_n(\mathbb{C})$ 。请说明 $H \geq 0$, 当且仅当存在向量 $\xi_1, \dots, \xi_n \in \mathbb{C}^n$ 满足

$$\langle e_k | H e_j \rangle = \langle \xi_k | \xi_j \rangle.$$

6. 令 H 为 $M_n(\mathbb{C})$ 中的正定矩阵, 即 $H \geq 0$, 且 H 可逆。请说明存在唯一的, 对角线上全为正数的上三角矩阵 R 满足 $H = R^* R$ (提示利用 QR-分解)。这种分解被称为 Cholesky-分解。

7. 令 $H = (h_{ij}), K = (k_{ij}) \in M_n(\mathbb{R})$ 。假设 H 为正定的, K 为半正定的, 且 $k_{ii} > 0, i = 1, \dots, n$ 。令 $L = (h_{ij} k_{ij}) \in M_n(\mathbb{R})$ 。

(a) 请说明存在非零向量 $\xi_1, \dots, \xi_n \in \mathbb{R}^n$ 满足 $k_{ij} = \xi_i^t \xi_j$ 。

(b) 对任意 $x = (x_1, \dots, x_n)^t \in \mathbb{R}$, 存在向量 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 满足

$$x^t L x = \sum_{i=1}^n \beta_i^t H \beta_i.$$

(c) 请说明 L 是正定的。

8. 请说明若上三角矩阵 $T \in M_n(\mathbb{C})$ 为正规矩阵, 则 T 必为对角矩阵。

因矩阵可酉相似于上三角矩阵, 则该事实提供了正规矩阵相似于对角矩阵的另一个证明。

9. 计算以下正规矩阵的谱分解。

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

10. 求 $\lambda \in \mathbb{C}$ 使得

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 & 1 \\ 1 & 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \lambda \end{pmatrix}$$

的秩为 3。

11. 令

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -4 & 8 & 3 \end{pmatrix}.$$

- (a) 求 A 的特征值及相应的特征向量;
- (b) 判断 A 是否可相似于对角矩阵;
- (c) 判断 A 是否酉相似于对角矩阵。

12. 令

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 4 \\ -1 & 3 & \lambda \\ 4 & \lambda & 0 \end{pmatrix}.$$

若 O 为 $M_3(\mathbb{R})$ 中第一列为

$$\frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix},$$

的正交矩阵, 且满足 $O^t A O$ 为对角矩阵, 请确定 λ 的取值, 及 O 的具体形式。

13. 令 A 为 $M_3(\mathbb{C})$ 中的自伴矩阵。若 $\text{rank } A = 2$ 且

$$A \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

给出 A 对应 0 的特征向量空间。

14. 令 $T \in M_n(\mathbb{C})$ 。请判断以下说法是否正确:

- (a) 若 T 相似于对角矩阵, 则 T 为正规矩阵;
- (b) 若 T 的特征向量必同时为 T^* 的特征向量, 则 T 为正规矩阵。

15. 令 T 为 $M_n(\mathbb{C})$ 中的正规矩阵。请验证如下事实成立。

- (a) $\ker(T) = \ker(T^*)$;
- (b) $\{T\xi : \xi \in \mathbb{C}^n\} \cap \ker(T) = \{0\}$ 。

16. 令 T 为 $M_n(\mathbb{C})$ 中的正规矩阵。请验证:

- (a) $T \geq 0$ 当且仅当 $\sigma(T) \subset [0, \infty)$;
- (b) T 酉矩阵当且仅当 $\sigma(T) \subset \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ 。

17. 令 $T \in M_n(\mathbb{C})$ 。验证以下条件等价:

(a) T 是正规矩阵;

(b) 对任意 $\xi \in \mathbb{C}^n$, $\|T\xi\| = \|T^*\xi\|$;

(c) 对任意 $\xi \in \mathbb{C}^n$, $\|T^*\xi\| \leq \|T\xi\|$ (提示: 通过酉相似, 可以假设 T 为上三角矩阵)。

18. 令 $T \in M_n(\mathbb{C})$ 。若存在 $\mathbb{C}^n$ 的一组标准正交基 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 满足 $\|Te_i\| = \|T^*e_i\|$, $i = 1, \dots, n$ 。请判断 T 是否一定是正规矩阵 (请与上题中的条件比较)。

19. 令 T 为 $M_n(\mathbb{R})$ 中的正规矩阵。假设 $a \pm ib \in \sigma(T)$, $b \neq 0$, 且 $\xi, \beta \in \mathbb{R}^n$ 满足

$$T(\xi + i\beta) = (a + ib)(\xi + i\beta).$$

提示

$$T(\xi - i\beta) = (a - ib)(\xi - i\beta).$$

试说明 $\|\xi\| = \|\beta\|$, 且 $\langle \xi | \beta \rangle = 0$ 。

20. 令 H 和 U 分别为 $M_n(\mathbb{C})$ 中的正矩阵和酉矩阵。若 H 可逆, 且 $U^*HU = \lambda H$, 请说明 $\lambda = 1$ 。特别的 $UH = HU$ 。

21. 令 T 为 $M_n(\mathbb{C})$ 中的正规矩阵。若 $AT = TA$, 请说明 $AT^* = T^*A$ 。

该事实被称为 Fuglede 定理。

22. 令 T 为 $M_n(\mathbb{C})$ 中的正规矩阵。若 $\lambda \in \mathbb{C}$ 及单位向量 $\xi \in \mathbb{C}^n$ ($\|\xi\| = 1$) 满足

$$\|(T - \lambda I_n)\xi\| < \varepsilon,$$

请说明必存在 $\tilde{\lambda} \in \sigma(T)$, 满足 $|\tilde{\lambda} - \lambda| < \varepsilon$ 。

23. 令 $H \in M_n(\mathbb{C})$ 为自伴矩阵。若 $b^2 - 4c < 0$, 请说明

$$H^2 + bH + cI_n$$

可逆。

24. 令 U 为 $M_n(\mathbb{C})$ 中的酉矩阵。若 $1 \notin \sigma(U)$, 请说明 $i(U + I)(U - I)^{-1}$ 为自伴矩阵。

25. 计算以下矩阵的奇异值。

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

26. 给出一个矩阵 $A \in M_2(\mathbb{C})$ 满足 $\sigma(A) = \{0\}$, 而 A 的奇异值为 $0, 1$ 。

27. 令 $A \in M_{n,m}(\mathbb{C})$ 。请验证非零正数为 A 的奇异值当且仅当其为 A^* 的奇异值。

28. 令 $A \in M_n(\mathbb{C})$, 请验证以下事实。

- (a) 若 $A \geq 0$, 则 A 的奇异值即为 A 的特征值;
 (b) 若 A 为正规矩阵, 则 A 的奇异值即为 A 的特征值的绝对值;
 (c) A 的算子范数 $\|A\|$ 等于 A 最大的奇异值。

29. 令 $A \in M_{n,m}(\mathbb{C})$, 请说明

$$\{\|A\xi\| : \xi \in \mathbb{C}^m, \text{ 且 } \|\xi\| = 1\} = [a, b],$$

其中 a, b 分别为 A 的最小和最大的奇异值;

30. 令 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 。假设 A 的奇异值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, 请验证

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^2 = \sum_{k=1}^n \lambda_k^2.$$

31. 令 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 。若 a, b 分别为 A 最小和最大的奇异值。请说明, 若 $\lambda \in \sigma(A)$, 则

$$a \leq |\lambda| \leq b.$$

32. 令

$$T = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

- (a) 求 T 的特征值;
 (b) 给出 T 的极分解。

33. 令 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 。请说明 $|\det(A)| = \prod_{k=1}^n \lambda_k$, 其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 为 A 的奇异值 (按代数重数计算)。

34. 令 $A \in M_{m,n}(\mathbb{C})$ 。令 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n$ 为 A 的奇异值。请说明,

$$\inf_{B \text{ 为 } M_{m,n}(\mathbb{C}) \text{ 中的秩 } k \text{ 矩阵}} \|A - B\| = \lambda_{k+1}, \quad 1 \leq k \leq n-1.$$

35. 请说明 $M_n(\mathbb{C})$ 中的任意矩阵都可以写成两个酉矩阵的线性组合。

36. 给定各面标注 1 到 6 的骰子 (随意标注, 并不一定是相对两面之和为 7 的标准骰子)。考虑操作: 将骰子每个面的数字同时替换为与该面相邻的四个面上数字的平均值。若不停地对骰子做上述操作, 则最终骰子各面上的数字为何?

37. 令 $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ 。假设 $AB = BA$ ，请验证存在可逆矩阵 $T \in M_n(\mathbb{C})$ 使得 $T^{-1}AT$ 和 $T^{-1}BT$ 都为上三角矩阵。因此

$$\sigma(A+B) \subset \sigma(A) + \sigma(B), \quad \sigma(AB) \subset \sigma(A)\sigma(B).$$

38. 令 $H \in M_n(\mathbb{C})$ 。假设 $H \geq 0$ ，请说明对任意向量 $\xi_1, \dots, \xi_m \in \mathbb{C}^n$ ，有不等式

$$\sum_{j,k=1}^m \langle \xi_j | H \xi_k \rangle \geq 0.$$

39. 令 $H, K \in M_n(\mathbb{C})$ ，且 $H \geq 0, K \geq 0$ 。请说明

$$\|H - K\| \leq \max\{\|H\|, \|K\|\} \leq \|H + K\|.$$

40. 令 $T \in M_n(\mathbb{C})$ 。假设 $\{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$ 为 T 的全体特征值（按代数重数计算）。请验证 T 为正规矩阵当且仅当

$$\text{Tr}(T^*T) = \sum_{k=1}^n |\lambda_k|^2.$$

41. 令 $T \in M_n(\mathbb{C})$ 。请验证 T 为正规矩阵当且仅当

$$T^* \in \text{Span}\{I_n, T, T^2, T^3, \dots, T^{n-1}\}.$$

42. 令 $O \in M_n(\mathbb{R})$ 为正交矩阵。若 $\det(O) = -1$ ，请验证 $-1 \in \sigma(O)$ 。

43. 令 G 有限群。用 $\mathcal{L}(G)$ 表示群上全体复函数构成的集合。

(a) 令 $f \in \mathcal{L}(G)$ 。若将 f 形式的写为

$$\sum_{a \in G} f(a) \cdot a,$$

则 G 上的乘法自然地诱导了 $\mathcal{L}(G)$ 中两个函数的卷积乘法：

$$\begin{aligned} f * g &:= \left(\sum_{a \in G} f(a) \cdot a \right) * \left(\sum_{b \in G} g(b) \cdot b \right) \\ &= \sum_{c \in G} \left(\sum_{a \in G} f(a) g(a^{-1}c) \right) \cdot c. \end{aligned}$$

请验证

$$(f * g) * h = f * (g * h), \quad \delta_e * f = f * \delta_e,$$

$(\mathcal{L}(G), *)$ 为代数，称为 G 的群代数。

此处 δ_e 为仅在群单位 e 处取非零值 1 的函数。

(b) 令 $G = \mathbb{Z}_n$, 可认为 $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$, 且其上的乘法为

$$j \cdot k = j + k \pmod{n}.$$

i. 请验证通过将 $1 \in \mathbb{Z}_n$ 映为

$$U = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

可得到群代数 $\mathcal{L}(\mathbb{Z}_n)$ 在 $\mathbb{C}^n$ 上的表示, 即

$$\varphi(f) := \sum_{k=0}^{n-1} f(k)U^k,$$

且 φ 为线性映射,

$$\varphi(f * g) = \varphi(f)\varphi(g), \quad \forall f, g \in \mathcal{L}(\mathbb{Z}_n).$$

ii. 请验证 U 相似为对角矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \omega & & & \\ & & \omega^2 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & \omega^{n-1} \end{pmatrix},$$

其中 $\omega = e^{\frac{-2\pi i}{n}}$ 。

iii. 令 $\hat{f}$ 为如下定义的函数

$$\hat{f}(k) := \sum_{l=0}^{n-1} f(l)\omega^{kl}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

映射 $f \mapsto \hat{f}$ 即为离散 Fourier 变换。

利用 U 的对角化, 验证

$$(\widehat{f * g})(k) = \hat{f}(k)\hat{g}(k), \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

44. 计算

$$\begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & z^{-1} & & & \\ & & z^{-2} & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & z^{1-n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_0 & c_1 & \cdots & c_{n-2} & c_{n-1} \\ z^n c_{n-1} & c_0 & c_1 & & c_{n-2} \\ \vdots & z^n c_{n-1} & c_0 & \ddots & \vdots \\ z^n c_2 & & \ddots & \ddots & c_1 \\ z^n c_1 & z^n c_2 & \cdots & z^n c_{n-1} & c_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & z^1 & & & \\ & & z^2 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & z^{n-1} \end{pmatrix}$$

并在此基础上计算行列式

$$\det \begin{pmatrix} c_0 & c_1 & \cdots & c_{n-2} & c_{n-1} \\ z^n c_{n-1} & c_0 & c_1 & & c_{n-2} \\ \vdots & z^n c_{n-1} & c_0 & \ddots & \vdots \\ z^n c_2 & & \ddots & \ddots & c_1 \\ z^n c_1 & z^n c_2 & \cdots & z^n c_{n-1} & c_0 \end{pmatrix}.$$

45. 令 $A \in M_{m,n}(\mathbb{C})$ 。设 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq 0$ 为 A 的奇异值。

(a) 请验证

$$\begin{pmatrix} 0 & A \\ A^* & 0 \end{pmatrix}$$

的特征值为 $\pm\lambda_1, \pm\lambda_2, \dots$, 及 $|m-n|$ 个 0;

(b) 令 $a \in [0, \infty)$, 请说明

$$\begin{pmatrix} aI_m & A \\ A^* & aI_n \end{pmatrix} \geq 0$$

当且仅当 $\|A\| \leq a$ 。

46. 令 $\varphi: M_n(\mathbb{C}) \rightarrow M_n(\mathbb{C})$ 为代数自同构。说明存在 $M_n(\mathbb{C})$ 中的可逆矩阵 T 满足 $\varphi(A) = T^{-1}AT$ 。

47. 给定 $M_n(\mathbb{C})$ 中的可逆算子 T 。令

$$A^\dagger := T^{-1}A^*T.$$

该题目给出了 $M_n(\mathbb{C})$ 上满足 $A^\dagger A \neq 0, A \neq 0$, 的共轭 $\dagger$ 的刻画。

(a) 若对任意 $A \in M_n(\mathbb{C})$, $(A^\dagger)^\dagger = A$, 请说明存在 $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ 使得 $T^* = \lambda T$ 。特别的, T 为正规矩阵。

(b) 若 $\lambda = re^{i\theta}$ ($r > 0$), 通过将 T 替换为 $e^{i\theta/2}T$, 可认为 $T^* = rT$ 。

(c) 在 (b) 中的条件下, 说明 $r = 1$, 即 T 为自伴算子。

(d) 若对于任意 $A \neq 0$, $A^\dagger A \neq 0$ 。请说明 T 必为正算子。

48. 令 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 。若 $\mathbb{C}^n$ 的子空间 $\mathcal{V}$ 满足条件

$$\{A\xi : \xi \in \mathcal{V}\} \subseteq \mathcal{V},$$

则称为 A 的不变子空间。假设 A 有 n 个不同的特征值，请给出 A 的所有不变子空间。

49. 令 $H = (h_{ij}) \in M_n(\mathbb{R})$ 为正定的。假设 H 的非对角元都严格小于 0，即 $h_{ij} < 0, i \neq j$ 。请验证 H^{-1} 的矩阵元都严格大于 0。

50. 令 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 。对 $k \geq 1$ ，证明

$$\det(\wedge^k A) = (\det A)^{\binom{n-1}{k-1}}.$$

该事实被称为
Sylvester-Franke 定
理。

3.4 复矩阵的 Jordan 标准型

本节中, 我们用 $J_k(\lambda)$ 表示形如

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 & & & \\ & \lambda & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \lambda & 1 \\ & & & & \lambda \end{pmatrix}_{k \times k}$$

的矩阵。这种矩阵被称为 Jordan 矩阵。

我们将要说明任意矩阵 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 相似于形如

$$\begin{pmatrix} J_{k_1}(\lambda_1) & & \\ & J_{k_2}(\lambda_2) & \\ & & \ddots \\ & & & J_{k_m}(\lambda_m) \end{pmatrix} \quad (3.9)$$

的矩阵, 其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 不一定互不相同。矩阵 (3.9) 被称为 A 的 Jordan 标准型。

在本节的剩余部分设 $\sigma(A) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_l\}$, 且

注意 $m_1 + \dots + m_l = n$ 。

$$\det(zI_n - A) = \prod_{j=1}^l (z - \lambda_j)^{m_j}.$$

m_j 称为特征值 λ_j 的代数重数, 而 $\dim \ker(\lambda_j I - A)$ 称为 λ_j 的几何重数。

3.4.1 广义特征向量

对于 $\lambda_j \in \sigma(A)$,

$$A[\lambda_j] := \{\xi \in \mathbb{C}^n : \text{存在 } l, (\lambda_j I_n - A)^l \xi = 0\}$$

事实上, $A[\lambda_j] = \ker[(\lambda_j I_n - A)^{m_j}]$ 。这可从 Jordan 标准型看出 (后续证明不依赖此事实)。

称为 A 对应于 λ_j 的广义特征向量空间, $A[\lambda_j] \setminus \{0\}$ 中的向量称为 A 对应于 λ 的广义特征向量。

命题 (练习) :

对 $j \in \{1, \dots, l\}$, 令 ξ_j 为满足条件

$$(\lambda_j I_n - A)^{k_j} \xi_j = 0 \quad (\lambda_j I_n - A)^{k_j-1} \xi_j \neq 0$$

的非零向量, $k_i \geq 1$ 。

对于矩阵 $B \in M_n(\mathbb{C})$, 约定 $B^0 = I_n$ 。

- $(\lambda_j I_n - A)^{k_j-1} \xi_j \in \ker(\lambda_j I_n - A)$;

- 对于多项式 $p(z)$ 有

$$p(A)(\lambda_j I_n - A)^{k_j-1} \xi_j = p(\lambda_j)(\lambda_j I_n - A)^{k_j-1} \xi_j.$$

- $\{\xi_1, \dots, \xi_l\}$ 线性无关。

基于 A 相似于上三角矩阵的事实，可以看出 $\dim A[\lambda_j] \geq m_j$ ，则由

为什么?

$$\text{Span } \cup_{j=1}^l A[\lambda_j] \simeq A[\lambda_1] \oplus \dots \oplus A[\lambda_l],$$

可知

$$\mathbb{C}^n \simeq A[\lambda_1] \oplus \dots \oplus A[\lambda_l].$$

因为 $A[\lambda_j]$ 为 A 的不变子空间，则 A 相似于分块对角矩阵：

$$\begin{pmatrix} A_1 & & \\ & \ddots & \\ & & A_l \end{pmatrix}$$

这里的相似不一定是酉相似。比如具有不同特征值的矩阵 $B \in M_2(\mathbb{C})$ ，若 B 不是正规矩阵，则 B 不酉相似于对角矩阵。

其中 A_j 对应于 A 在子空间 $A[\lambda_j]$ 上的限制。

注意 $A_j - \lambda_j I_{m_j}$ 为零矩阵。

3.4.2 幂零复矩阵相似于 Jordan 标准形的证明

在本节中，令 A 为 $M_n(\mathbb{C})$ 中的幂零矩阵，基于之前的讨论，我们仅需说明 A 相似于 Jordan 标准型。假设

- $A^k = 0$;
- $A^{k-1} \neq 0$ 。

取 $\xi \in \mathbb{C}^n$ 满足 $A^{k-1}\xi \neq 0$ 。

命题 (练习) :

- $\mathcal{U}_1 := \text{Span}\{A^{k-1}\xi, A^{k-2}\xi, \dots, \xi\}$ 为 A 的不变子空间, 且

$$\dim \text{Span}\{A^{k-1}\xi, A^{k-2}\xi, \dots, \xi\} = k.$$

- 用 ζ 记列向量 $A^{k-1}\xi$, 则线性函数

$$\langle \zeta | - \rangle, \langle \zeta | A(-) \rangle, \dots, \langle \zeta | A^{k-1}(-) \rangle$$

在 $\mathbb{C}^n$ 的对偶空间中线性无关。

$\mathbb{C}^n$ 的对偶空间即为行向量空间。

- 子空间

$$\mathcal{U}_2 := \{\beta \in \mathbb{C}^n : \langle \zeta | A^s \beta \rangle = 0, s = 0, \dots, k-1\}$$

为 A 的不变子空间, 且 $\dim \mathcal{U}_2 = n - k$ 。

- $\mathcal{U}_1 \cap \mathcal{U}_2 = \{0\}$, 即 $\mathbb{C}^n \simeq \mathcal{U}_1 \oplus \mathcal{U}_2$ 。

注意到 $A|_{\mathcal{U}_1}$ 在基 $\{A^{k-1}\xi, A^{k-2}\xi, \dots, \xi\}$ 下的矩阵为 $J_k(0)$ 。对 $A|_{\mathcal{U}_2}$ 重复上述过程, 可以说明 A 相似于 Jordan 标准型。

3.4.3 Jordan 标准型的唯一性

令 $\lambda \in \sigma(A)$ 。

命题 (练习) :

1. $\dim A[\lambda] = \lambda$ 的代数重数。

2. 假设 $(A - \lambda)^k|_{A[\lambda]} = 0$ 但 $(A - \lambda)^{k-1}|_{A[\lambda]} \neq 0$ 。则若 $l > k$, 则 $J_l(\lambda)$ 不出现在 A 的 Jordan 标准型中。

3. 在 (2) 中的条件下, 令 $n_1, \dots, n_k$ 分别为 $J_1(\lambda), J_2(\lambda), \dots, J_k(\lambda)$ 在 A 的 Jordan 标准型中出现的次数, 则

- $n_l + n_{l+1} + \dots + n_k = \dim \operatorname{Ker}(A - \lambda)^l - \dim \operatorname{Ker}(A - \lambda)^{l-1}$;
- $n_l = 2 \dim \operatorname{Ker}(A - \lambda)^l - \dim \operatorname{Ker}(A - \lambda)^{l-1} - \dim \operatorname{Ker}(A - \lambda)^{l+1}$ 。

特别的 $n_1 + \dots + n_k = \lambda$ 的几何重数。

由此可见 $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ 相似当且仅当对任意 $k \in \mathbb{N}$, $\lambda \in \mathbb{C}$, $J_k(\lambda)$ 在 A, B 的 Jordan 标准型中出现的次数一样。

给定 $A \in M_n(\mathbb{C})$, 若可逆矩阵 Q 满足

$$AQ = Q \begin{pmatrix} I_{m_1} \otimes J_{k_1}(0) & & & \\ & I_{m_2} \otimes J_{k_2}(0) & & \\ & & \ddots & \\ & & & I_{m_l} \otimes J_{k_l}(0) \end{pmatrix},$$

其中 $k_1 > k_2 > \dots > k_l$ 。若令 ξ_j 为 Q 的第 j 列, 则 Q 中的列向量依次为:

$$\begin{array}{ccccccc} A^{k_1-1}\xi_{k_1}, & \cdots & A^{k_1-k_l}\xi_{k_1}, & \cdots & A^{k_1-k_2}\xi_{k_1}, & \cdots & \xi_{k_1}, \\ & & & & \vdots & & \\ A^{k_1-1}\xi_{m_1k_1}, & \cdots & A^{k_1-k_l}\xi_{m_1k_1}, & \cdots & A^{k_1-k_2}\xi_{m_1k_1}, & \cdots & \xi_{m_1k_1}, \\ A^{k_2-1}\xi_{m_1k_1+k_2}, & \cdots & A^{k_2-k_l}\xi_{m_1k_1+k_2}, & \cdots & \xi_{m_1k_1+k_2}, & & \\ & & \vdots & & & & \\ A^{k_2-1}\xi_{m_1k_1+m_2k_2}, & \cdots & A^{k_2-k_l}\xi_{m_1k_1+m_2k_2}, & \cdots & \xi_{m_1k_1+m_2k_2}, & & \\ & & \vdots & & & & \\ A^{k_l-1}\xi_{m_1k_1+\cdots+m_{l-1}k_{l-1}+k_l}, & \cdots & \xi_{m_1k_1+\cdots+m_{l-1}k_{l-1}+k_l}, & & & & \\ & & \vdots & & & & \\ A^{k_l-1}\xi_{m_1k_1+\cdots+m_{l-1}k_{l-1}+m_lk_l}, & \cdots & \xi_{m_1k_1+\cdots+m_{l-1}k_{l-1}+m_lk_l}, & & & & \end{array}$$

该观察给出了从矩阵 A 出发, 求解使其相似于 Jordan 标准型所需可逆矩阵的具体方法。特别需要指出的是:

- $\xi_{k_1}, \dots, \xi_{m_1 k_1}$ 在商映射 $\text{Ker}(A^{k_1}) \rightarrow \text{Ker}(A^{k_1}) / \text{Ker}(A^{k_1-1})$ 下的像为商空间 $\text{Ker}(A^{k_1}) / \text{Ker}(A^{k_1-1})$ 的一组基;

•

$$A^{k_1-k_2} \xi_{k_1}, \dots, A^{k_1-k_2} \xi_{m_1 k_1}, \xi_{m_1 k_1+k_2}, \dots, \xi_{m_1 k_1+m_2 k_2}$$

在商映射 $\text{Ker}(A^{k_2}) \rightarrow \text{Ker}(A^{k_2}) / \text{Ker}(A^{k_2-1})$ 下的像为商空间 $\text{Ker}(A^{k_2}) / \text{Ker}(A^{k_2-1})$ 的一组基;

$\vdots$

•

$$\begin{aligned} & A^{k_1-k_l} \xi_{k_1}, \dots, A^{k_1-k_l} \xi_{m_1 k_1}, \\ & A^{k_2-k_l} \xi_{m_1 k_1+k_2}, \dots, A^{k_2-k_l} \xi_{m_1 k_1+m_2 k_2}, \\ & \vdots \\ & \xi_{m_1 k_1+\dots+m_{l-1} k_{l-1}+k_l}, \dots, \xi_{m_1 k_1+\dots+m_{l-1} k_{l-1}+m_l k_l} \end{aligned}$$

在商映射 $\text{Ker}(A^{k_l}) \rightarrow \text{Ker}(A^{k_l}) / \text{Ker}(A^{k_l-1})$ 下的像为商空间 $\text{Ker}(A^{k_l}) / \text{Ker}(A^{k_l-1})$ 的一组基。

3.4.4 解析函数演算 (*)

令 $p(z)$ 为多项式, 简单的计算可知

$$p(J_k(\lambda)) = \begin{pmatrix} p(\lambda) & \frac{p^{(1)}(\lambda)}{1!} & \frac{p^{(2)}(\lambda)}{2!} & \cdots & \frac{p^{(k-2)}(\lambda)}{(k-2)!} & \frac{p^{(k-1)}(\lambda)}{(k-1)!} \\ 0 & p(\lambda) & \frac{p^{(1)}(\lambda)}{1!} & \cdots & \frac{p^{(k-3)}(\lambda)}{(k-3)!} & \frac{p^{(k-2)}(\lambda)}{(k-2)!} \\ 0 & 0 & p(\lambda) & \cdots & \frac{p^{(k-4)}(\lambda)}{(k-4)!} & \frac{p^{(k-3)}(\lambda)}{(k-3)!} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & p(\lambda) & \frac{p^{(1)}(\lambda)}{1!} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & p(\lambda) \end{pmatrix} \quad (3.10)$$

更一般的, 对于 $A \in M_n(\mathbb{C})$, 若 $V^{-1}AV$ 为 (3.9), 则对于任意在包含 $\{\lambda_1, \dots, \lambda_m\}$ 的某个开集上解析的函数 f , 以下定义是合理的。

$$f(A) := V^{-1} \begin{pmatrix} f(J_{k_1}(\lambda_1)) & & & \\ & f(J_{k_1}(\lambda_2)) & & \\ & & \ddots & \\ & & & f(J_{k_m}(\lambda_m)) \end{pmatrix} V,$$

对于在包含 $\{\lambda_1, \dots, \lambda_m\}$ 的某个开集上解析的函数 f, g , 可以验证
 $(f+g)(A) = f(A) + g(A),$
 $f(A)g(A) = (fg)(A).$

其中 $f(J_k(\lambda))$ 如 (3.10) 般计算。

3.4.5 实矩阵的标准型 *

命题 (练习) :

令 $A, B \in M_n(\mathbb{R})$, 若存在复可逆矩阵 $V \in M_n(\mathbb{C})$ 满足 $B = V^{-1}AV$ 。请说明存在实可逆矩阵 $U \in M_n(\mathbb{R})$ 满足 $B = U^{-1}AU$ 。

令 $a, b \in \mathbb{R}$, 且 $b \neq 0$ 。则 $(z-a)^2 + b^2$ 为 $\mathbb{R}[z]$ 中的不可约多项式。令

$$J_k((z-a)^2 + b^2) := \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -a^2 - b^2 \\ 1 & 2a \end{pmatrix} & & & & \\ & I_2 & & & \\ & & \begin{pmatrix} 0 & -a^2 - b^2 \\ 1 & 2a \end{pmatrix} & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & \begin{pmatrix} 0 & -a^2 - b^2 \\ 1 & 2a \end{pmatrix} & \\ & & & & & I_2 & \\ & & & & & & \begin{pmatrix} 0 & -a^2 - b^2 \\ 1 & 2a \end{pmatrix} \end{pmatrix}_{k \times k}$$

任意 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 实相似于

可见 A 必有 1-维或 2-维的不变子空间。

$$\begin{pmatrix} J_{k_1}((z-a_1)^2 + b_1^2) & & & \\ & \ddots & & \\ & & J_{k_m}((z-a_m)^2 + b_m^2) & \\ & & & J_{k_{m+1}}(c_1) \\ & & & & \ddots \\ & & & & & J_{k_{m+l}}(c_l) \end{pmatrix},$$

其中 $a_1 \pm ib_1, \dots, a_m \pm ib_m$ 为 A 的复特征值, $c_1, \dots, c_l$ 为 A 的实特征值。

类似于复矩阵与实矩阵在相似变换下具有各自的标准形, 任意域上的矩阵也存在相似意义下的标准形式, 即有理标准形 (Rational Canonical Form)。

3.4.6 习题

1. 令 $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ 。请说明:

- (a) 若 AB 为幂零矩阵, 则 BA 也是幂零矩阵。
- (b) 若 $AB = BA$, 且 A, B 都为幂零矩阵, 则 $AB, A + B$ 都为幂零矩阵。
2. 令 $A \in M_4(\mathbb{C})$ 。若 $\sigma(A) = \{1, 2\}$, 请给出 A 的 Jordan 标准型的所有可能。
3. 请给出特征多项式为 $(z-1)^2(z-2)^2$ 的所有 Jordan 标准形。
4. 令 $A \in M_4(\mathbb{C})$ 。若 $\sigma(A) = \{1, 2, 3\}$, 请说明

$$(A - I)^2(A - 2I)^2(A - 3I)^2 = 0$$

5. 计算下列矩阵的 Jordan 标准型。

$$\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -3 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

6. 判断以下矩阵是否相似。

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

7. 令 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 。请说明 A 与 A^t 相似。
8. 令 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 。请判断以下说法是否正确。
- (a) 若 A 有 n 个不相等的特征值, 则 A 相似于对角矩阵;
- (b) 若 A 相似于对角矩阵, 则 $\mathbb{C}^n = A(\mathbb{C}^n) \oplus \ker(A)$;
- (c) 若 A^2 相似于对角矩阵, 则 A 相似于对角矩阵;
- (d) 若 A 相似于对角矩阵, 则 A^* 和 A^t 都相似于对角矩阵;
- (e) 若 A 同时为正规矩阵和幂零矩阵, 则 $A = 0$;
- (f) 令 $B \in M_n(\mathbb{C})$, 若 $\sigma(A) = \sigma(B)$, 则 A 和 B 相似;
- (g) 若 A 为非零的幂零矩阵, 则 A 不相似于对角矩阵。

9. 令

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & -4 & -1 \end{pmatrix}$$

计算

- (a) e^A , 及 e^A 的特征值;

(b) $\sqrt{A}$, 及 $\sqrt{A}$ 的特征值。

10. 令 A 为 $M_n(\mathbb{C})$ 中的可逆矩阵。对任意正整数 $k > 1$, 请说明 A 相似于对角矩阵当且仅当 A^k 相似于对角矩阵。

11. 令 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 。假设 $\dim \ker A^4 = 8$, $\dim \ker A^6 = 9$ 。请说明对任意 $k \geq 5$, $\dim \ker A^k = 9$ 。

12. 令 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 。请说明对任意 $k \geq 1$, 有

$$\dim \ker A^k \leq k \dim \ker A.$$

13. 令 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 。请说明 $A = D + N$, 其中 D 可相似于对角矩阵, N 为幂零矩阵, 且 $DN = ND$ 。 这就是所谓的 Jordan-Chevalley 分解。

14. 令 A 为 $M_n(\mathbb{K})$ 中的秩一矩阵。请说明若 A 不为幂零矩阵, 则 A 相似于对角矩阵。

15. 令 $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ 。

(a) 请判断 AB 和 BA 是否一定相似。

(b) 请说明 $(AB)^n$ 和 $(BA)^n$ 相似。

3.5 矩阵的零化多项式

一个复系数多项式 $p(z) = a_0 + a_1z + \cdots + a_nz^n$ 被称为**零化矩阵** $A \in M_n(\mathbb{C})$ 如果

$$p(A) := a_0I_n + a_1A + \cdots + a_nA^n = 0.$$

满足上述条件的多项式被称为 A 的**零化多项式**。

例.

Cayley-Hamilton **定理**: 对于 $A \in M_n(\mathbb{C})$,

$$\det(zI_n - A)(A) = 0.$$

命题 (练习) :

给定 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 。

- 基于 $\dim M_n(\mathbb{C}) = n^2 < \infty$ 的事实, 说明存在非零多项式零化 A 。

- 利用带余除法说明存在**唯一**的次数最小的首 1 多项式零化 A , 该多项式被称为 A 的**极小多项式**。

该事实的证明过程说明极小多项式整除任意 A 的零化多项式。特别的, A 的极小多项式整除特征多项式 $\det(zI_n - A)$ 。

- 说明 A 的极小多项式的零点集为 $\sigma(A)$ 。

可见 A 可逆当且仅当 A 的极小多项式的常数项不为零。

例.

矩阵

$$\begin{pmatrix} 0 & & & -a_0 \\ 1 & 0 & & -a_1 \\ & 1 & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & 0 & -a_{n-2} \\ & & & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}.$$

的极小多项式为

$$z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \cdots + a_1z + a_0.$$

可见, 任意首 1 多项式都是某个矩阵的极小多项式。

3.5.1 习题

1. 求以下矩阵的极小多项式。

$$\begin{pmatrix} 6 & 2 & -2 \\ -2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 6 & 2 & 2 \\ -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

2. 求

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \in M_n(\mathbb{C})$$

的极小多项式。

3. 令 $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ 。若 A 可逆, 请说明 AB 和 BA 的极小多项式相等 (若 A, B 都不可逆, 该结论是否依然该成立?)。
4. 令 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 。请说明

$$\dim \text{Span}\{A^k : k = 0, 1, \dots\} = A \text{ 的极小多项式的阶数。}$$

5. 设 $M_n(\mathbb{C})$ 中矩阵 A 的极小多项式为 $p(z)$ 。请说明对任意 $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$,

- (a) $A + \lambda I_n$ 的极小多项式为 $p(z - \lambda)$;
 (b) λA 的极小多项式为 $\lambda^{\deg p} p(\frac{z}{\lambda})$ 。

6. 令 $A \in M_n(\mathbb{Q})$ 。若 A 的极小多项式为

$$z^5 + 2z^4 + 3z^3 - 4z^2 - 5z + 4.$$

求 A^{-1} 的极小多项式。

7. 利用 Cayley-Hamilton 定理计算以下问题。

(a) 计算

$$\begin{pmatrix} 3 & \sqrt{2} & -3 \\ \sqrt{2} & 0 & \sqrt{2} \\ -3 & -\sqrt{2} & 3 \end{pmatrix}^{2025}.$$

(b) 计算

$$\begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 3 & -1 & -3 \\ 3 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

的逆。

8. 令 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 。

- 试说明 A 相似于对角矩阵当且仅当 A 的极小多项式形如

$$(z - \lambda_1) \cdots (z - \lambda_m),$$

其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 为互不相等的复数。

- 假设 A 相似于对角矩阵。若 $\mathcal{V}$ 为 A 的一个不变子空间。则线性映射 $\xi \rightarrow A\xi$ 在 $\mathcal{V}$ 上的限制所对应的矩阵也相似于对角矩阵。

9. 令 $A \in M_n(\mathbb{Q})$ 。请说明 A 的极小多项式的系数在 $\mathbb{Q}$ 中。

3.6 有理标准型 (Rational Canonical Form, RCF)*

多项式环 $\mathbb{k}[z]$ 的左模是定义了 $\mathbb{k}[z]$ 左作用的阿贝尔群 $\mathcal{V}$ 。所谓 $\mathbb{k}[z]$ 的左作用是一个映射

$$(p(z), \xi) \mapsto p(z)\xi : \mathbb{k}[z] \times \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V},$$

且该映射需要满足如下性质:

1. $1m = m$;
2. $p(z)(\xi + \beta) = p(z)\xi + p(z)\beta$;
3. $(p(z) + q(z))\xi = p(z)\xi + q(z)\xi$;
4. $(p(z)q(z))\xi = p(z)(q(z)\xi)$.

以上条件等同于说多项式环 $\mathbb{k}[z]$ 到 $\mathcal{V}$ 上全体线性映射构成的环有一个保单位的环同态。

例.

- 以 $\mathbb{k}^n$ 中向量为系数的多项式:

$$\mathbb{k}[z]^{\oplus n} = \{\xi_0 + \xi_1 z + \cdots + \xi_n z^n : \xi_0, \dots, \xi_n \in \mathbb{k}^n, n = 0, 1, 2, \dots\}$$

是左 $\mathbb{k}[z]$ -模。

- 给定 $A \in M_n(\mathbb{k})$, 映射

$$(p(z), \xi) \mapsto p(A)\xi : \mathbb{k}[z] \times \mathbb{k}^n \rightarrow \mathbb{k}^n$$

定义了 $\mathbb{k}^n$ 上的左模作用。

命题 (练习) :

给定 $A \in M_n(\mathbb{k})$ 。

- 映射

$$\Phi(\xi_0 + \xi_1 z + \cdots + \xi_n z^n) := \xi_0 + A\xi_1 + \cdots + A^n \xi_n$$

为从 $\mathbb{k}[z]^{\oplus n}$ 到 $\mathbb{k}^n$ 的 $\mathbb{k}[z]$ -模同态。

- $\ker(\Phi) = \text{Ran}(zI_n - A)$, 则

$$\mathbb{K}^n \simeq \mathbb{K}[z]^{\oplus n} / \text{Ran}(zI_n - A).$$

3.6.1 多项式矩阵与 $M_n(\mathbb{K})$ 中矩阵的相似关系

多项式矩阵, 即系数在 $\mathbb{K}[z]$ 中的矩阵。换言之, 多项式矩阵是形如

$$\begin{pmatrix} p_{11}(z) & p_{12}(z) & \cdots & p_{1m}(z) \\ p_{21}(z) & p_{22}(z) & \cdots & p_{2m}(z) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{n1}(z) & p_{n2}(z) & \cdots & p_{nm}(z) \end{pmatrix}$$

的多项式阵, 其中 $p_{ij} \in \mathbb{K}[z]$ 。

类似于矩阵的情形, 针对多项式矩阵的下述操作:

1. 将某一行/列乘上一个 $\mathbb{K} \setminus \{0\}$ 中的数;
2. 交换两行/列;
3. 将某一行/列乘上一个多项式后加到另一行/列上;

也被称为多项式矩阵的初等变换。若多项式矩阵 $A(z)$ 可通过初等变换化为多项式矩阵 $B(z)$, 则称 $A(z)$ 与 $B(z)$ 是等价的。

命题 (练习) :

令 $A(z)$ 为任何 $n \times n$ 的多项式矩阵。

1. $A(z)$ 可通过初等变换化为如下**标准形式**:

$$\begin{pmatrix} E_1(z) & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & E_2(z) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & E_3(z) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & E_n(z) \end{pmatrix}$$

多项式矩阵也可以理解为系数为矩阵的多项式。换言之, $n \times m$ 的多项式矩阵可以写为 $A_0 + A_1 z + \cdots + A_k z^k$, $A_j \in M_{n,m}(\mathbb{K})$ 。

$E_1(z), \dots, E_n(z)$ 称为 $A(z)$ 的不变因子。
 $n \times n$ 的多项式矩阵的标准形式是唯一的。

(3.11)

其中 $E_k(z)$ 为首 1 多项式, 或 0 多项式, 并且

- 若 $E_k(z) \neq 0$, 则 $E_k(z)|E_{k+1}(z)$;
- 若 $E_k(z) = 0$, 则 $E_k(z) = E_{k+1}(z) = \cdots = E_n(z) = 0$ 。

2. 令 $D_k(z)$ 为 $A(z)$ 中所有 k -阶子式 (即 $A(z)$ 中 k -阶子矩阵的行列式) 的 (首 1) 最大公因子。假设

若 $A(z)$ 的所有 k -阶子式都为 0, 则令 $D_k(z) = 0$ 。

$$D_{l+1}(z) = \cdots = D_n(z) = 0,$$

而 $D_1(z), \dots, D_l(z)$ 都不为 0。则

$$E_1(z) = D_1(z), \quad E_2(z) = \frac{D_2(z)}{D_1(z)}, \quad \dots, \quad E_l(z) = \frac{D_l(z)}{D_{l-1}(z)}, \quad E_{l+1}(z) = \cdots = E_n(z) = 0.$$

3. 令 $T(z) \in M_n(\mathbb{k}[z])$ 为可逆的, 即存在 $T^{-1}(z) \in M_n(\mathbb{k}[z])$ 满足

$$T(z)T^{-1}(z) = I_n = T^{-1}(z)T(z).$$

说明以下条件等价:

- (a) $T(z)$ 可逆;
- (b) $\det T(z) \in \mathbb{k}$;
- (c) $T(z)$ 等价于 I_n .

特别的, $A(z), B(z) \in M_n(\mathbb{k}[z])$ 等价当且仅当存在可逆的多项式矩阵 $T_1(z), T_2(z)$, 满足

$$B(z) = T_1(z)A(z)T_2(z).$$

例.

- 若 $a \neq b$, 则 $\begin{pmatrix} z-a & 0 \\ 0 & z-b \end{pmatrix}$ 的标准形式为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & (z-a)(z-b) \end{pmatrix}$.
-

$$\begin{pmatrix} z-\lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & z-\lambda & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & z-\lambda \end{pmatrix}_{n \times n}$$

的标准形式为

$$\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & & & (z-\lambda)^n \end{pmatrix}.$$

- 对于首 1 多项式 $p(z) = z^k + a_{k-1}z^{k-1} + \cdots + a_1z + a_0 \in \mathbb{k}[z]$, 令

$$J_1(p) := \begin{pmatrix} 0 & & & -a_0 \\ 1 & 0 & & -a_1 \\ & 1 & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & 0 & -a_{k-2} \\ & & & 1 & -a_{k-1} \end{pmatrix}.$$

则 $zI_k - J_1(p)$ 的标准形为:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & p(z) \end{pmatrix}$$

命题 (练习) :

令 $A \in M_n(\mathbb{k})$ 。

- $zI_n - A$ 的标准形有如下形式:

$$D(z) = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & p_1(z) & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & p_m(z) \end{pmatrix},$$

其中 $p_1, \dots, p_m$ 为 $\mathbb{k}[z] \setminus \mathbb{k}$ 中的首 1 多项式。

- 假设 $zI_n - A = T(z)D(z)S(z)$, 其中 $T(z), S(z)$ 为 $M_n(\mathbb{k}[z])$ 中的可逆多项式矩阵。利用交换图:

$$\begin{array}{ccc}
 \mathbb{k}^n & \xrightarrow{A} & \mathbb{k}^n \\
 \downarrow \simeq & & \downarrow \simeq \\
 \mathbb{k}[z]^{\oplus n} / \text{Ran}(zI_n - A) & \xrightarrow{z} & \mathbb{k}[z]^{\oplus n} / \text{Ran}(zI_n - A) \\
 \downarrow \simeq & & \downarrow \simeq \\
 \mathbb{k}[z]^{\oplus n} / \text{Ran}(T(z)D(z)) & \xrightarrow{z} & \mathbb{k}[z]^{\oplus n} / \text{Ran}(T(z)D(z)) \\
 \downarrow \simeq & & \downarrow \simeq \\
 \bigoplus_{j=1}^m \mathbb{k}[z]/(p_j(z)) & \xrightarrow{z} & \bigoplus_{j=1}^m \mathbb{k}[z]/(p_j(z))
 \end{array}$$

说明 A 相似于

$$\begin{pmatrix} J_1(p_1) & & \\ & \ddots & \\ & & J_1(p_m) \end{pmatrix}.$$

由此可知, A 的极小多项式为 $p_m(z)$, 并且存在 $\xi \in \mathbb{k}^n$ 满足

$$\dim \text{Span}\{A^k \xi : k = 0, 1, \dots, \deg p_m\} = \deg p_m.$$

定理 3.6.1

令 $A, B \in M_n(\mathbb{k})$, 则 A, B 相似, 当且仅当多项式矩阵 $zI_n - A, zI_n - B$ 等价, 即 $zI_n - A, zI_n - B$ 具有相同的标准形式。

3.6.2 习题

1. 令 $A, B \in M_n(\mathbb{Q})$ 。说明若存在可逆复矩阵 $T \in M_n(\mathbb{C})$ 满足 $B = T^{-1}AT$, 则存在 $M_n(\mathbb{Q})$ 中的可逆矩阵 W 满足 $B = W^{-1}AW$ 。

2. 以下给出 Jordan 标准形存在的另一个证明:

(a) 若 p, q 为 $\mathbb{k}[z]$ 中互素的首 1 多项式。则 $J_1(pq)$ 相似于

$$\begin{pmatrix} J_1(p) & \\ & J_1(q) \end{pmatrix}.$$

(b) 令 $p(z)$ 为 $\mathbb{k}[z]$ 中的不可约首 1 多项式。请说明 $J_1(p^m)$ 相似于

$$\begin{pmatrix} J_1(p) & U_k & & & \\ & J_1(p) & U_k & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & J_1(p) & U_k \\ & & & & J_1(p) \end{pmatrix}_{m \times m},$$

其中 $k = \deg p$,

$$U_k := \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}_{k \times k}.$$

(c) 利用上述结果说明任意复矩阵相似于 Jordan 标准型。

3.7 求解一阶齐次线性系统 *

考虑 n -阶齐次常微分方程

$$\frac{d^n f}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} f}{dt^{n-1}} + \cdots + a_1 \frac{df}{dt} + a_0 f = 0.$$

通过引入新变量

$$u_0 = f, \quad u_1 = \frac{df}{dt}, \quad \cdots, \quad u_{n-1} = \frac{d^{n-1} f}{dt^{n-1}},$$

可将 n -阶齐次常微分方程转化为齐次线性常微分方程组

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} u_0(t) \\ u_1(t) \\ u_2(t) \\ \vdots \\ u_{n-1}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_0(t) \\ u_1(t) \\ u_2(t) \\ \vdots \\ u_{n-1}(t) \end{pmatrix}$$

如要求 $(u_0(t), \dots, u_{n-1}(t))$ 在 t_0 处取特定的值, 则齐次线性常微分方程组

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} u_0(t) \\ u_1(t) \\ u_2(t) \\ \vdots \\ u_{n-1}(t) \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} u_0(t) \\ u_1(t) \\ u_2(t) \\ \vdots \\ u_{n-1}(t) \end{pmatrix}, \quad A \in M_n(\mathbb{R}),$$

的解为

$$\begin{pmatrix} u_0(t) \\ u_1(t) \\ u_2(t) \\ \vdots \\ u_{n-1}(t) \end{pmatrix} = e^{(t-t_0)A} \begin{pmatrix} u_0(t_0) \\ u_1(t_0) \\ u_2(t_0) \\ \vdots \\ u_{n-1}(t_0) \end{pmatrix}.$$

3.7.1 习题

1. 求解方程

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} f_0(t) \\ f_1(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_0(t) \\ f_1(t) \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} f_0(0) \\ f_1(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

2. 设 $T \in M_n(\mathbb{R})$ 相似于对角矩阵。令 $\xi_1, \dots, \xi_n$ 为对应 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 的特征向量。则方程组 $\frac{d}{dt}\beta(t) = T\beta(t)$ 的解为

$$\beta(t) = a_1 e^{\lambda_1 t} \xi_1 + \dots + a_n e^{\lambda_n t} \xi_n,$$

且系数 $a_1, \dots, a_n$ 由初始值 $\beta(0)$ 唯一确定。

3.8 矩阵的合同及（共轭）双线性函数的标准形式

令 $\mathcal{V}$ 为 n -维线性空间。对于双线性函数 $f: \mathcal{V} \times \mathcal{V} \rightarrow \mathbb{K}$, 可定义函数

$$q(\xi) := f(\xi, \xi): \xi \rightarrow \mathbb{K}.$$

该函数被称为二次型。

注.

给定二次型 q , 则

$$f(\xi, \beta) := \frac{1}{2}[q(\xi + \beta) - q(\xi) - q(\beta)] \quad (3.12)$$

为对称的双线性函数。

注意 f 和其对称化 $\mathcal{S}(f)$ 给出同样的二次型。

3.8.1 实对称双线性函数的标准形式

给定双线性函数 $f: \mathcal{V} \times \mathcal{V} \rightarrow \mathbb{K}$, 相对 $\mathcal{V}$ 的一组基 $\{\xi_1, \dots, \xi_n\}$ 的 Gram-矩阵为:

$$F := \begin{pmatrix} f(\xi_1, \xi_1) & \cdots & f(\xi_1, \xi_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ f(\xi_n, \xi_1) & \cdots & f(\xi_n, \xi_n) \end{pmatrix}.$$

显然

$$f(x_1 \xi_1 + \cdots + x_n \xi_n, y_1 \xi_1 + \cdots + y_n \xi_n) = (x_1, \dots, x_n) \begin{pmatrix} f(\xi_1, \xi_1) & \cdots & f(\xi_1, \xi_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ f(\xi_n, \xi_1) & \cdots & f(\xi_n, \xi_n) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

若 A 为 $M_n(\mathbb{K})$ 为可逆矩阵, 则

$$(\xi'_1, \dots, \xi'_n) = (\xi_1, \dots, \xi_n)A$$

为 $\mathcal{V}$ 的一组基。由

$$\begin{aligned} & f(x_1 \xi'_1 + \cdots + x_n \xi'_n, y_1 \xi'_1 + \cdots + y_n \xi'_n) \\ &= f \left((\xi_1, \dots, \xi_n)A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, (\xi_1, \dots, \xi_n)A \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \right) \\ &= (x_1, \dots, x_n)A^t F A \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

f 相对基 $\{\xi'_1, \dots, \xi'_n\}$ 的 Gram-矩阵为 $A^t F A$ 。

定义 3.8.1: 矩阵的相合 (合同)

$M_n(\mathbb{K})$ 中的两个矩阵 A, B 称为相合 (或合同) 的, 如果存在可逆矩阵 $T \in M_n(\mathbb{K})$ 满足 $A = T^t B T$ 。

合同关系为 $M_n(\mathbb{K})$ 上的等价关系。

可见 f 是对称的, 当且仅当 f 在任意一组基下的 Gram-矩阵是对称矩阵。

由以上讨论, 可将双线性函数 (或二次型) 的秩定义为该双线性函数 (或二次型) 在某组基下的 Gram-矩阵的秩。

命题 (练习) :

令 A 为 $M_n(\mathbb{K})$ 中满足条件 $A^t = A$ 的矩阵。则 A 相合于

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

例.

对于对称矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \in M_n(\mathbb{K}),$$

若其主子式

$$\Delta_k := \det \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} \end{pmatrix}, \quad k = 1, \dots, n$$

都不为 0。则 A 相合于

$$\begin{pmatrix} \Delta_1 & & & \\ & \frac{\Delta_2}{\Delta_1} & & \\ & & \frac{\Delta_3}{\Delta_2} & \\ & & & \ddots & \\ & & & & \frac{\Delta_n}{\Delta_{n-1}} \end{pmatrix}.$$

命题 (练习) :

实对称双线性函数的标准型 (canonical form). 令 $f: \mathcal{V} \times \mathcal{V} \rightarrow \mathbb{R}$ 为实对称双线性函数, 则存在 $\mathcal{V}$ 的一组基 $\xi_1, \dots, \xi_l$, 使得

满足此条件的基被称为
 f 的**典范基**。

$$f(x_1 \xi_1 + \cdots + x_n \xi_n, y_1 \xi_1 + \cdots + y_n \xi_n) = x_1 y_1 + \cdots + x_s y_s - x_{s+1} y_{s+1} - \cdots - x_r y_r. \quad (3.13)$$

3.8.2 Hermitian 型的标准形式

令 $\mathcal{V}$ 为 n -维复线性空间。共轭双线性函数 $f: \mathcal{V} \times \mathcal{V} \rightarrow \mathbb{C}$ (相对第一个变量共轭线性, 相对第二个变量线性), 相对 $\mathcal{V}$ 的一组基 $\{\xi_1, \dots, \xi_n\}$ 的 Gram-矩阵为:

$$F := \begin{pmatrix} f(\xi_1, \xi_1) & \cdots & f(\xi_1, \xi_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ f(\xi_n, \xi_1) & \cdots & f(\xi_n, \xi_n) \end{pmatrix}.$$

$A, B \in M_n(\mathbb{C})$ 称为
Hermite 合同若存在可
逆矩阵 $T \in M_n(\mathbb{C})$ 满足
 $A = T^* B T$ 。

显然

$$f(x_1 \xi_1 + \cdots + x_n \xi_n, y_1 \xi_1 + \cdots + y_n \xi_n) = (\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n) \begin{pmatrix} f(\xi_1, \xi_1) & \cdots & f(\xi_1, \xi_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ f(\xi_n, \xi_1) & \cdots & f(\xi_n, \xi_n) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

命题 (练习) :

令 A 为 $M_n(\mathbb{C})$ 为可逆矩阵, 则 f 相对基

$$(\xi'_1, \dots, \xi'_n) = (\xi_1, \dots, \xi_n) A$$

的 Gram-矩阵为 $A^* F A$ 。

可见 f 是 Hermitian 型当且仅当 f 在任意一组基下的 Gram-矩阵是自伴矩阵。

命题 (练习) :

Hermitian 型的标准型. 令 $f: \mathcal{V} \times \mathcal{V} \rightarrow \mathbb{C}$ 为 Hermitian 型, 则存在 $\mathcal{V}$ 的一组基 $\xi_1, \dots, \xi_1$, 使得

满足此条件的基被称为
 f 的典范基。

$$f(x_1 \xi_1 + \cdots + x_n \xi_n, y_1 \xi_1 + \cdots + y_n \xi_n) = \bar{x}_1 y_1 + \cdots + \bar{x}_s y_s - \bar{x}_{s+1} y_{s+1} - \cdots - \bar{x}_r y_r. \quad (3.14)$$

3.8.3 惯性定律

定理 3.8.2: Sylvester 惯性定理

等式 (3.13) 和 (3.14) 中的 s 和 r 与典范基的选取无关。

证明. (课上)

□

等式 (3.13) 和 (3.14) 中的 s 被称为二次型/Hermitian 型 f 的**正惯性指数**, r 被称为二次型/Hermitian 型 f 的**惯性指数**。而 $r-s$ 则被称为 f 的**负惯性指数**。

- f 称为正/负定的若 $s = n/r = n$;
- f 称为半正/负定的若 $r = 0/s = 0$ 。

f 半正定当且仅当对任意 ξ , $f(\xi, \xi) \geq 0$ 。类似的, f 正定当且仅当对任意 $\xi \neq 0$, $f(\xi, \xi) > 0$ 。显然, f 为正/复定的当且仅当其 Gram-矩阵为 (半) 正定的。

定理 3.8.3: Sylvester 准则

二次型/Hermitian 型是正定的当且仅当它相对任意一组基的 Gram-矩阵的主子式都是正的。

证明. (课上)

□

3.8.4 习题

1. 写出实双线性函数

$$f((a_1, a_2, a_3)^t, (b_1, b_2, b_3)^t) := a_1 b_2 - 8a_2 b_3 + 3a_3 b_1.$$

的 Gram 矩阵, 并判断该双线性函数是否为对称的。

2. 令 $\mathcal{V}$ 为 n -维实线性空间, $\varphi_1, \varphi_2 \in \mathcal{V}^*$ 。请给出双线性函数

$$f(\xi, \beta) := \varphi_1(\xi)\varphi_2(\beta)$$

对称的充要条件。

3. 令 $f : \mathcal{V} \times \mathcal{V} \rightarrow \mathbb{R}$ 为实双线性函数。若 $\dim \mathcal{V} = n$ 。请说明存在 $\varphi_1, \dots, \varphi_n, \phi_1, \dots, \phi_n \in \mathcal{V}^*$, 满足

$$f(\xi, \beta) = \varphi_1(\xi)\phi_1(\beta) + \dots + \varphi_n(\xi)\phi_n(\beta).$$

4. 请判断以下实矩阵是否 (实) 相合。

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

5. 将双线性函数

$$f((a_1, a_2, a_3)^t, (b_1, b_2, b_3)^t) := a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 - a_1b_2 - a_2b_1 + a_1b_3 + a_3b_1 + 2a_2b_3 + 2a_3b_2$$

化为标准形式。

6. 考虑实二次型 $q((x, y, z)^t) := ax^2 + 2y^2 - 2z^2 + 2bxz$ 。令 A 为 $M_3(\mathbb{R})$ 中给出 q 的对称矩阵。若 A 的特征值之和为 1, 乘积为 -12, 请确定 a, b 的值。

7. 令 $a \in \mathbb{R}$ 。考虑实二次型 $q((x, y, z)^t) := ax^2 + y^2 + 3z^2 - 2xy$ 。

- (a) 写出 q 所对应的对称矩阵;
- (b) 求出令上述矩阵的秩为 2 的 a ;
- (c) 在上述条件下, 给出 q 的标准型。

8. 令 q 为实二次型。请说明

- (a) q 是半正定的当且仅当对任意向量 ξ , $q(\xi) \geq 0$;
- (b) q 是正定的当且仅当对任意非零向量 ξ , $q(\xi) > 0$ 。

9. 请判断以下实二次型

$$q(x, y) := x^2 + 4xy + 3y^2, \quad q(x, y, z) = x^2 + xy + 2y^2 - xz + 3z^2.$$

是否是 (半) 正定或 (半) 负定的。

10. 确定令实二次型

$$q(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 + axy + bxz + cyz$$

正定的 a, b, c 。

11. 令 $f: \mathcal{V} \times \mathcal{V} \rightarrow \mathbb{K}$ 为反对称的双线性函数, 即 $f(\xi, \beta) = -f(\beta, \xi)$ 。请说明可选取 $\mathcal{V}$ 的某组基, 使 f 在该组基下的 Gram 矩阵为

$$\begin{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} & & \\ & & & 0 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 0 \end{pmatrix}.$$

满足该条件的基被称为反对称双线性函数 f 的辛基 (symplectic basis)。

12. 令 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 的一组基。请说明 Gram 矩阵

$$G := \begin{pmatrix} \langle e_1 | e_1 \rangle & \langle e_1 | e_2 \rangle & \cdots & \langle e_1 | e_n \rangle \\ \langle e_2 | e_1 \rangle & \langle e_2 | e_2 \rangle & \cdots & \langle e_2 | e_n \rangle \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle e_n | e_1 \rangle & \langle e_n | e_2 \rangle & \cdots & \langle e_n | e_n \rangle \end{pmatrix}$$

是正定的。并且 $\sqrt{\det G}$ 给出了由 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 张成的平行多面体的体积。

选做题目

13. 令假设 n -阶实多项式 $p(z)$ 有 n 个不同的零点 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 。

(a) 请说明以下定义了实二次型

$$q(x_0, \dots, x_{n-1}) := \sum_{k=1}^n (x_0 + \lambda_k x_1 + \cdots + \lambda_k^{n-1} x_{n-1})^2.$$

(b) 请说明上述实二次型为正定的当且仅当 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 都为实数。

第四章 仿射空间和射影空间简介

4.1 仿射空间

4.1.1 仿射空间的数学定义

定义 4.1.1: 仿射空间

仿射空间由一个三元组 $(\mathcal{P}, \mathcal{V}, +)$, 其中 $\mathcal{P}$ 为一个集合, 称为仿射空间的点集, $\mathcal{V}$ 为一个线性空间, 称为仿射空间的向量集, $+: \mathcal{P} \times \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{P}$ 为满足以下条件的“平移”作用:

1. $o + 0 = o, \forall o \in \mathcal{P}$;
2. $(o + \xi) + \beta = o + (\xi + \beta), \forall o \in \mathcal{P}, \xi, \beta \in \mathcal{V}$;
3. 对任意 $a, b \in \mathcal{P}$, 存在唯一向量 $\vec{ab} \in \mathcal{V}$, 满足 $a + \vec{ab} = b$ 。

线性空间 $\mathcal{V}$ 的维数被称为仿射空间 $(\mathcal{P}, \mathcal{V})$ 的维数。在不会引起歧义的前提下, 为简化记号, 有时会将仿射空间 $(\mathcal{P}, \mathcal{V}, +)$ 简记为 $(\mathcal{P}, \mathcal{V})$ 或 $\mathcal{P}$ 。

结合 (1) 可知 $\vec{aa} = 0, \vec{ba} = -\vec{ab}$ 。并且作为集合 $\mathcal{P} \simeq \mathcal{V}$ 。

例.

- $(\mathbb{K}^n, \mathbb{K}^n)$ 为仿射空间。更一般的, 令 $\beta \in \mathbb{K}^m, A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$, 则线性方程组 $Ax = \beta$ 的解集

$$\{\xi \in \mathbb{K}^n : A\xi = \beta\}$$

及 $\ker(A)$ 构成了一个仿射空间。其上的作用 $\{\xi \in \mathbb{K}^n : A\xi = \beta\} \times \ker(A) \rightarrow \{\xi \in \mathbb{K}^n : A\xi = \beta\}$ 即为 $\mathbb{K}^n$ 中的向量加法。

- 方程 $x^2 + y^2 = z$ 的解集, 及 $\mathbb{R}^2$ 构成一个实仿射空间。其上的平移作用为

$$(x, y, x^2 + y^2) + \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} := (x + a, y + b, (x + a)^2 + (y + b)^2), \quad \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2.$$

4.1.2 重心组合

命题 (练习) :

1. 对 $a, b, c \in \mathcal{P}$, 有 $\overrightarrow{ab} + \overrightarrow{bc} = \overrightarrow{ac}$.2. 令 $a_1, \dots, a_n \in \mathcal{P}$, 若 $\sum_{k=1}^n \lambda_k = 0$, 则对任意 $a, b \in \mathcal{P}$, 以下等式成立:

$$\sum_{k=1}^n \lambda_k \overrightarrow{aa_k} = \sum_{k=1}^n \lambda_k \overrightarrow{ba_k}.$$

3. 令 $a_1, \dots, a_n \in \mathcal{P}$, 若 $\sum_{k=1}^n \lambda_k = 1$, 则对任意 $a, b \in \mathcal{P}$, 以下等式成立:

$$a + \sum_{k=1}^n \lambda_k \overrightarrow{aa_k} = b + \sum_{k=1}^n \lambda_k \overrightarrow{ba_k}.$$

令 $x := a + \sum_{k=1}^n \lambda_k \overrightarrow{aa_k}$, 则

$$\sum_{k=1}^n \lambda_k \overrightarrow{xa_k} = 0.$$

定义 4.1.2: 重心组合

给定令 $a_1, \dots, a_l \in \mathcal{P}$, 及满足 $\sum_{k=1}^l \lambda_k = 1$ 的数 $\lambda_1, \dots, \lambda_l$, 唯一满足条件

$$\sum_{k=1}^l \lambda_k \overrightarrow{xa_k} = 0$$

的点称为 $\{(a_1, \lambda_1), \dots, (a_l, \lambda_l)\}$ 的**重心组合**, 记为

$$\lambda_1 a_1 + \dots + \lambda_n a_n. \quad (4.1)$$

因为 $\mathcal{P}$ 中点的数乘和加法是没有定义的, 所以 (4.1) 并不是向量加法。容易验证

$$\begin{aligned} & \beta(\lambda_{11}a_{11} + \dots + \lambda_{1n}a_{1n}) + (1-\beta)(\lambda_{21}a_{21} + \dots + \lambda_{2m}a_{2m}) \\ &= \beta\lambda_{11}a_{11} + \dots + \beta\lambda_{1n}a_{1n} + (1-\beta)\lambda_{21}a_{21} + \dots + (1-\beta)\lambda_{2m}a_{2m}, \end{aligned}$$

其中 $a_{ij} \in \mathcal{P}$, $\beta, \lambda_{ij} \in \mathbb{k}$ 。

4.1.3 仿射无关及仿射坐标系**定义 4.1.3: 仿射无关**

令 $a_0, a_1, \dots, a_m \in \mathcal{P}$ 。若

$$\{\overrightarrow{a_0a_1}, \overrightarrow{a_0a_2}, \dots, \overrightarrow{a_0a_m}\}$$

线性无关, 则称 $a_0, a_1, \dots, a_m$ 为仿射无关的。反之, 则称 $a_0, a_1, \dots, a_m$ 为仿射相关的。

例.

若 $\dim \mathcal{V} = n$ 。给定 $o \in \mathcal{P}$ 和 $\mathcal{V}$ 的一组基 $\{\xi_1, \dots, \xi_n\}$ 。则

$$\{o, o + \xi_1, \dots, o + \xi_n\}$$

是仿射无关的。

命题 (练习) :

令 $a_0, a_1, \dots, a_m$ 为 $\mathcal{P}$ 中的点。则

1. $a_0, a_1, \dots, a_m$ 是仿射相关的当且仅当存在满足 $\sum_{j=0}^m \lambda_j = 0$ 的且不全

该概念最早由 A. F. Möbius 给出。

为 0 的数 $\lambda_0, \dots, \lambda_n$, 使得对于任意 $o \in \mathcal{P}$ 有

$$\sum_{j=0}^m \lambda_j \overrightarrow{oa_j} = 0.$$

2. 若 $a_0, a_1, \dots, a_m$ 是仿射无关的, 则重心组合

$$\lambda_0 a_0 + \dots + \lambda_m a_m = \beta_0 a_0 + \dots + \beta_m a_m$$

当且仅当 $\lambda_i = \beta_i$, $i = 0, \dots, m$ ($\sum_{j=0}^m \lambda_j = 1 = \sum_{j=0}^m \beta_j$)。

假设仿射空间 $(\mathcal{P}, \mathcal{V})$ 的维数为 n 。令 $a_0, \dots, a_n$ 为 $\mathcal{P}$ 中仿射无关的点。则 $\mathcal{P}$ 的任点 x 可唯一的写为

$$\begin{aligned} x &= a_0 + \sum_{j=1}^n \lambda_j \overrightarrow{a_0 a_j} \\ &= (1 - \sum_{j=1}^n \lambda_j) a_0 + \lambda_1 a_1 + \dots + \lambda_n a_n. \end{aligned}$$

因此 $(a_0, \{\overrightarrow{a_0 a_1}, \dots, \overrightarrow{a_0 a_n}\})$ 被称为以 a_0 为原点的**仿射坐标系**(或标架), $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ 为点 x 在该坐标系下的坐标。类似的, $(a_0, a_1, \dots, a_n)$ 被称为**重心坐标系**, $((1 - \sum_{j=1}^n \lambda_j), \lambda_1, \dots, \lambda_n)$ 为点 x 在该重心坐标系下的重心坐标。

4.1.4 仿射子空间

给定仿射空间 $(\mathcal{P}, \mathcal{V})$ 。 $\mathcal{P}$ 的子集 $\mathcal{P}_0$ 被称为**仿射子空间**若对 $\mathcal{P}_0$ 中的任意有限点集 $a_0, \dots, a_m$ 的重心组合 $\sum_{j=0}^m \lambda_j a_j$ 属于 $\mathcal{P}_0$ 。

命题 (练习) :

令 $(\mathcal{P}, \mathcal{V})$ 为仿射空间。

1. $\mathcal{P}$ 的子集 $\mathcal{P}_0$ 为仿射子空间当且仅当对任意 $a, b \in \mathcal{P}_0$, 过 a, b 两点

的直线

$$\{\lambda a + (1 - \lambda)b\}$$

属于 $\mathcal{P}_0$ 。

2. 令 $S \subset \mathcal{P}$, 则

$$\{\lambda_1 a_1 + \cdots + \lambda_m a_m : a_1, \dots, a_m \in S, \sum_{j=1}^m \lambda_j = 1, m = 1, 2, \dots\}$$

为 $\mathcal{P}$ 中包含集合 S 的最小仿射子空间, 称为 S 的仿射包络。

例.

令 $(\mathcal{P}, \mathcal{V})$ 为仿射空间。令 $\mathcal{V}_0$ 为 $\mathcal{V}$ 的线性子空间, 则

$$\{a + \xi : \xi \in \mathcal{V}_0\}$$

为 $(\mathcal{P}, \mathcal{V})$ 的仿射子空间。

命题 (练习) :

令 $\mathcal{P}_0$ 为 $(\mathcal{P}, \mathcal{V})$ 的仿射子空间, 则对于任意 $a, b \in \mathcal{P}_0$,

$$\{\overrightarrow{ac} : c \in \mathcal{P}_0\} = \{\overrightarrow{bc} : c \in \mathcal{P}_0\}$$

为 $\mathcal{V}$ 的线性子空间, 记为 $\mathcal{V}_0$ 。并且 $\mathcal{P}_0 = a + \mathcal{V}_0$ 。

令 $a \in \mathcal{P}$, $\mathcal{V}_0$ 为 $\mathcal{V}$ 的子空间。称 $\dim \mathcal{V}_0$ 为仿射子空间 $a + \mathcal{V}_0$ 的维数。如果 $\dim \mathcal{V}_0 = 1$, 该子空间为过 a 的直线。若 $\dim \mathcal{V}_0 = \dim \mathcal{V} - 1$, 则称该子空间为**超平面**。此外, 两个仿射子空间 $a + \mathcal{V}_0, b + \mathcal{V}_1$ 为 $(\mathcal{P}, \mathcal{V})$ 被称为**平行的**如果 $\mathcal{V}_0 = \mathcal{V}_1$ 。

命题 (练习) :

给定 $(\mathcal{P}, \mathcal{V})$ 的仿射子空间 $\mathcal{P}_0 = a_0 + \mathcal{V}_0$ 和 $\mathcal{P}_1 = a_1 + \mathcal{V}_1$ 。

1. $\mathcal{P}_0 \cap \mathcal{P}_1$ 依然为仿射子空间;
2. 若 $c \in \mathcal{P}_0 \cap \mathcal{P}_1$, 则 $\mathcal{P}_0 \cap \mathcal{P}_1 = c + (\mathcal{V}_0 \cap \mathcal{V}_1)$;
3. 若 $\mathcal{P}_0$ 和 $\mathcal{P}_1$ 平行, 则 $\mathcal{P}_0 = \mathcal{P}_1$ 或 $\mathcal{P}_0 \cap \mathcal{P}_1 = \emptyset$;
4. $\mathcal{P}_0 \cap \mathcal{P}_1 \neq \emptyset$ 当且仅当对任意 $x \in \mathcal{P}_0, y \in \mathcal{P}_1$ 有 $\overrightarrow{xy} \in \mathcal{V}_0 + \mathcal{V}_1$ 。
5. 令 $\mathcal{P}_2 = a_2 + \mathcal{V}_2$ 为包含 $\mathcal{P}_0$ 和 $\mathcal{P}_1$ 的最小仿射子空间, 则有

$$\mathcal{V}_2 = \begin{cases} \mathcal{V}_0 + \mathcal{V}_1 & \mathcal{P}_0 \cap \mathcal{P}_1 \neq \emptyset; \\ \mathcal{V}_0 + \mathcal{V}_1 + \mathbb{k}\overrightarrow{xy} & \mathcal{P}_0 \cap \mathcal{P}_1 = \emptyset, \end{cases}$$

其中 $x \in \mathcal{P}_0, y \in \mathcal{P}_1$ 。

4.1.5 仿射映射

定义 4.1.4: 仿射映射

令 $(\mathcal{P}_1, \mathcal{V}_1), (\mathcal{P}_2, \mathcal{V}_2)$ 为仿射空间。若映射 $f: \mathcal{P}_1 \rightarrow \mathcal{P}_2$ 满足条件: 对任意 $a, b \in \mathcal{P}_1$, 及 $\lambda \in \mathbb{k}$ 有等式

$$f(\lambda a + (1 - \lambda)b) = \lambda f(a) + (1 - \lambda)f(b),$$

则称 f 为仿射映射。

由此可知, 对任意 $a_1, \dots, a_m \in \mathcal{P}_1$, 只要 $\sum_{j=1}^m \lambda_j = 1$, 则有 $f(\sum_{j=1}^m \lambda_j a_j) = \sum_{j=1}^m \lambda_j f(a_j)$ 。

从定义可以看出:

- 仿射映射的复合依然是仿射映射;
- 仿射映射将仿射子空间映为仿射子空间;
- 若 $(\mathcal{P}_1, \mathcal{V}_1)$ 为 n -维仿射空间, 给定任意 $n+1$ 个仿射无关的点 $\{a_0, a_1, \dots, a_n\}$, 及仿射空间 $(\mathcal{P}_2, \mathcal{V}_2)$ 中的任意 $n+1$ 个点 $\{b_0, b_1, \dots, b_n\}$ 。则存在唯一的仿射映射 $f: (\mathcal{P}_1, \mathcal{V}_1) \rightarrow (\mathcal{P}_2, \mathcal{V}_2)$ 满足

$$f(a_0) = b_0, \quad f(a_1) = b_1, \dots, f(a_n) = b_n.$$

例.

取定 $a \in \mathcal{P}_1, b \in \mathcal{P}_2$, 及线性映射 $\varphi: \mathcal{V}_1 \rightarrow \mathcal{V}_2$, 则映射

$$f(a + \xi) := b + \varphi(\xi)$$

为仿射映射。

特别的, 给定 $A \in M_{n,m}(\mathbb{R})$ 及 $\beta \in \mathbb{R}^n$ 。依如下方式将 $\mathbb{R}^n$ 中的点等同于 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的点:

$$(\xi_1, \dots, \xi_n) \leftrightarrow (\xi_1, \dots, \xi_n, 1)^t,$$

则 $(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^m)$ 到 $(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ 的仿射映射可写为

$$\begin{pmatrix} \xi_1 \\ \vdots \\ \xi_m \\ 1 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1m} & \beta_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nm} & \beta_n \\ 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \vdots \\ \xi_m \\ 1 \end{pmatrix}.$$

命题 (练习) :

令 $f: (\mathcal{P}_1, \mathcal{V}_1) \rightarrow (\mathcal{P}_2, \mathcal{V}_2)$ 为仿射映射。则存在唯一的线性映射 $\varphi: \mathcal{V}_1 \rightarrow \mathcal{V}_2$ 满足

$$f(a + \xi) = f(a) + \varphi(\xi), \quad \forall a \in \mathcal{P}_1, \xi \in \mathcal{V}_1.$$

并且 f 为双射当且仅当 φ 为线性同构。

例.

令 $(o, a_1, \dots, a_n)$ 为 n -维仿射空间 $(\mathcal{P}, \mathcal{V})$ 的一组仿射无关的点。则可通过仿射映射

$$f((1 - \sum_{j=1}^n \lambda_j)o + \lambda_1 a_1 + \dots + \lambda_n a_n) := (\lambda_1, \dots, \lambda_n)^t$$

将 $(\mathcal{P}, \mathcal{V})$ 与 $(\mathbb{k}^n, \mathbb{k}^n)$ 等同起来。

从 $(\mathcal{P}, \mathcal{V})$ 到 $(\mathbb{k}, \mathbb{k})$ 的仿射映射被称为**仿射线性函数**。

有些书中也称仿射线性函数为仿射形式。

例.

令 $(a_0, \dots, a_n)$ 为仿射空间 $(\mathcal{P}, \mathcal{V})$ 的重心坐标系。则映射

$$f_i(\lambda_0 a_0 + \dots + \lambda_n a_n) := \lambda_i, \quad i = 0, \dots, n,$$

为仿射线性函数。

命题 (练习) :

令 $(\mathcal{P}, \mathcal{V})$ 为仿射空间。

1. 令 $f : (\mathcal{P}, \mathcal{V}) \rightarrow (\mathbb{k}, \mathbb{k})$ 为非常值仿射线性函数。则

$$\ker(f) := \{a \in \mathcal{P} : f(a) = 0\}$$

为 $\mathcal{P}$ 中的超平面。

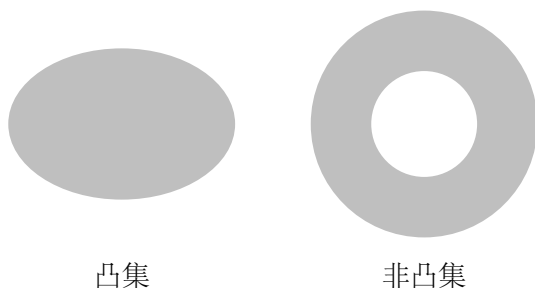
2. 若 $(\mathcal{P}_0, \mathcal{V}_0)$ 为 $(\mathcal{P}, \mathcal{V})$ 中的超平面, 则存在非常值仿射线性函数 f 满足 $\ker(f) = \mathcal{P}_0$ 。此外, 若仿射线性函数 g 满足 $\ker(g) = \mathcal{P}_0$, 则存在 $\lambda \in \mathbb{k}$, 使得 $g = \lambda f$ 。

4.1.6 实仿射空间中的凸集

本节中, 我们只考虑实仿射空间。

实仿射空间 $(\mathcal{P}, \mathcal{V})$ 中的子集 $\mathcal{P}_0$ 称为**凸集**, 如果对任意 $a, b \in \mathcal{P}_0$ 有

$$[a, b] := \{\lambda a + (1 - \lambda)b : \lambda \in [0, 1]\} \subset \mathcal{P}_0.$$



容易看出

- 任意仿射子空间都为凸集;
- 任意多凸集的交依然是凸集;

凸集 $\mathcal{P}_0$ 的维数可定义为包含 $\mathcal{P}_0$ 的最小仿射子空间的维数。

例.

令 $f : (\mathcal{P}, \mathcal{V}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathbb{R})$ 为非常值的仿射线性函数, 则

$$H_f := \{a : f(a) = 0\}, \quad H_f^+ := \{a : f(a) \geq 0\}, \quad H_f^- := \{a : f(a) \leq 0\}$$

为凸集。可见仿射空间被超平面 H_f 分为“上/下”了两个部分。

命题 (练习) :

令 $S \subset \mathcal{P}$ 。则

$$\text{conv}(S) := \{\lambda_1 a_1 + \cdots + \lambda_m a_m : a_1, \dots, a_m \in S, \sum_{j=1}^m \lambda_j = 1, \lambda_j \in [0, 1], m = 1, 2, \dots\}$$

为包含 S 的最小凸集, 称为 S 的凸包。

例.

令 $\{a_0, \dots, a_k\}$ 为仿射空间中一组仿射无关的点。则

$$\text{conv}(\{a_0, \dots, a_k\})$$

称为 **k-维单纯形**。比如 1-维单纯形为线段，2-维单纯形为三角形。

定理 4.1.5: Carathéodory 定理

令 $(\mathcal{P}, \mathcal{V})$ 为 n -维仿射空间。令 $S \subset \mathcal{P}$ 。则

$$\text{conv}(S) := \{\lambda_1 a_1 + \dots + \lambda_{n+1} a_{n+1} : a_1, \dots, a_{n+1} \in S, \sum_{j=1}^{n+1} \lambda_j = 1, \lambda_j \in [0, \infty)\}.$$

定义 4.1.6: 极点

令 x 为仿射空间 $(\mathcal{P}, \mathcal{V})$ 中凸集 S 中的点。如果对任意 $a, b \in S$, $\lambda \in (0, 1)$, 若

$$x = \lambda a + (1 - \lambda)b$$

可推出 $a = b = x$, 则 x 称为 S 的极点。

定理 4.1.7: Krein & Milman 定理

令 S 为 n -维 $\mathbb{R}$ -仿射空间 $(\mathcal{P}, \mathcal{V})$ 空间中的有界闭凸集。则 S 中的极点构成一个非空集合 X , 并且 $S = \text{conv}(X)$ 。

命题 (练习) :

令 $f: (\mathcal{P}, \mathcal{V}) \rightarrow \mathbb{R}$ 为仿射线性函数, S 为 $\mathcal{P}$ 中的有界闭凸集. 则 $f|_S$ 的最大 (或最小值) 在 S 的某个极点处取得.

特别的, $\{a_1, \dots, a_m\}$ 的凸闭包的极大值必在某点 a_j 处取得.

4.1.7 欧几里得 (仿射) 空间

若实仿射空间 $(\mathcal{P}, \mathcal{V})$ 的向量空间为欧几里得空间, 即 $\mathcal{V}$ 上有内积 $\langle - | - \rangle: \mathcal{V} \times \mathcal{V} \rightarrow \mathbb{R}$, 则实仿射空间 $(\mathcal{P}, \mathcal{V})$ 称为欧几里得 (仿射) 空间.

利用 $\mathcal{V}$ 上的内积, 可认为 $\mathcal{P}$ 中任意两点 a, b 间的距离为

$$\|\vec{ab}\| = \left(\langle \vec{ab} | \vec{ab} \rangle \right)^{1/2}.$$

命题 (练习) :

仿射空间 $\mathcal{P}$ 的两个仿射子空间 $\mathcal{P}_0 = p_0 + \mathcal{V}_0$, $\mathcal{P}_1 = p_1 + \mathcal{V}_1$ 间的距离为

$$\inf_{a \in \mathcal{P}_0, b \in \mathcal{P}_1} \|\vec{ab}\|.$$

令 $\{e_1, \dots, e_k\}$ 为 $\text{Span}\{\mathcal{V}_0 \cup \mathcal{V}_1\}$ 的一组标准正交基. 则

$$\inf_{a \in \mathcal{P}_0, b \in \mathcal{P}_1} \|\vec{ab}\| = \left\| \overrightarrow{p_0 p_1} - \langle \overrightarrow{p_0 p_1} | e_1 \rangle e_1 - \dots - \langle \overrightarrow{p_0 p_1} | e_k \rangle e_k \right\|.$$

命题 (练习) :

若映射 $f: \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{P}$ 满足条件

$$\|\overrightarrow{f(a)f(b)}\| = \|\vec{ab}\|, \quad \forall a, b \in \mathcal{P},$$

则 f 为仿射映射, 且 $f(a + \xi) = f(a) + \varphi(\xi)$, 其中 $\varphi: \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}$ 为正交变换。

此类变换也被称为**刚体运动**。显然刚体运动的复合和逆依然为刚体运动, 所以一个欧几里得(仿射)空间上的全体刚体运动构成一个群, 称为该空间的保距群。此外, 若 $\det \varphi = 1$, 则称该刚体运动为**固有刚体运动** (Proper Rigid Motion)。而对于 $\det \varphi = -1$ 的情况, 则称该刚体运动为**非固有刚体运动** (Improper Rigid Motion)。

4.1.8 习题

1. 令 x_1, x_2, x_3 为仿射空间 $(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2)$ 中的三个点。

(a) 若 $(a_1, b_1)^t, (a_2, b_2)^t, (a_3, b_3)^t$ 分别为 x_1, x_2, x_3 在某个仿射标架下的坐标。请验证该三点共线当且仅当

$$\det \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 0.$$

(b) 若 $(a_1, b_1, c_1)^t, (a_2, b_2, c_2)^t, (a_3, b_3, c_3)^t$ 分别为 x_1, x_2, x_3 在某个仿射标架下的重心坐标。请验证该三点共线当且仅当

$$\det \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix} = 0.$$

由此说明若 $x_1 \neq x_2$, 则过 x_1, x_2 的直线的方程为

$$\det \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & y_1 \\ b_1 & b_2 & y_2 \\ c_1 & c_2 & y_3 \end{pmatrix} = 0,$$

其中 $(y_1, y_2, y_3)^t$ 为该直线上的点在相对同一仿射标架下的重心坐标。

2. 令 $\{a_0, \dots, a_n\}$ 为仿射空间 $(\mathcal{P}, \mathcal{V})$ 中的点集。请说明 $\{a_0, \dots, a_n\}$ 仿射无关当且仅当对任意 $i = 0, \dots, n$, a_i 不属于 $\{a_0, \dots, a_n\} \setminus \{a_i\}$ 的仿射包络。

3. 仿射空间中以 a, b, c 为顶点的三角形的质心为 $\frac{1}{3}a + \frac{1}{3}b + \frac{1}{3}c$ 。若令 $f : (\mathcal{P}_1, \mathcal{V}_1) \rightarrow (\mathcal{P}_2, \mathcal{V}_2)$ 为仿射映射, 请判断 f 是否将 $\mathcal{P}_1$ 中三角形的质心映为三角形像的质心。
4. 若仿射映射 f 有两个不动点 a, b , 请说明过 a, b 的直线上的任意点都是 f 的不动点。
5. 用复数 $x+iy$ 表示仿射空间 $(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2)$ 中的点在标准仿射标架 $((0,0)^t, \{(1,0)^t, (0,1)^t\})$ 下的坐标。令 $\lambda, \gamma \in \mathbb{C}$, 请验证 $x+iy \mapsto \lambda(x+iy) + \gamma$ 为仿射映射。
6. 令 $f : (\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n) \rightarrow (\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ 的仿射变换, 且 f 为单射。令 L_1, L_2 为 $\mathbb{R}^n$ 中两条平行的直线, 请说明 $f(L_1)$ 和 $f(L_2)$ 也为平行的直线。
7. 给出单位圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 在以下仿射映射下的像。

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

8. 求 $(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2)$ 上将直线 $x=0, x-y=0, y=1$ 依次映为 $3x-2y-3=0, x-1=0, 4x-y-9=0$ 的仿射映射。
9. 求 $(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3)$ 上满足如下条件的仿射映射 f :
 - (a) $x+y+z=1$ 上的点都是 f 的不动点;
 - (b) $f((1,1,1)^t) = (2,1,0)$ 。
10. 请说明仿射映射由其在一组仿射无关的点上的取值完全确定。
11. 给定 $\mathbb{R}^2$ 中顶点为 A, B, C 和顶点为 A', B', C' 的两个三角形。问有几个仿射变换可将 $\triangle ABC$ 映为 $\triangle A'B'C'$ 。
12. 令 $f : (\mathcal{P}, \mathcal{V}) \rightarrow (\mathcal{P}, \mathcal{V})$ 为仿射映射, 用 $(\mathcal{P}_0, \mathcal{V}_0)$ 记 f 的像集。请说明
 - (a) 对任意 $a \in \mathcal{P}_0, f^{-1}(a)$ 为 $\dim \mathcal{V} - \dim \mathcal{V}_0$ -维仿射子空间。
 - (b) 对于不同的 $a, b \in \mathcal{P}_0$, 仿射子空间 $f^{-1}(a), f^{-1}(b)$ 是平行的。
 - (c) $\mathcal{P}$ 中任意仿射子空间都是某个仿射映射 $f : (\mathcal{P}, \mathcal{V}) \rightarrow (\mathcal{P}, \mathcal{V})$ 在某点的原像。
13. 令

$$f(\xi) := A\xi + \beta$$

为仿射空间 $(\mathbb{C}^n, \mathbb{C}^n)$ 上的仿射映射, 其中 $A \in M_n(\mathbb{C}), \xi, \beta \in \mathbb{C}^n$ 。请给出该仿射映射有唯一不动点的充分必要条件 (不动点的坐标 ξ 需满足 $f(\xi) = \xi$)。

14. 令 $f : (\mathcal{P}, \mathcal{V}) \rightarrow (\mathcal{P}, \mathcal{V})$ 为仿射映射, $\varphi : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}$ 为由 f 决定的线性映射。

(a) 请验证 f 的不动点集合

$$\{a \in \mathcal{P} : f(a) = a\}$$

为 $\mathcal{P}$ 的仿射子空间;

(b) 若 a 为 f 的不动点, 请验证

$$\{a \in \mathcal{P} : f(a) = a\} = a + \ker(\varphi - \text{Id}_{\mathcal{V}}).$$

15. 给出 $(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ 上的仿射映射

$$\begin{pmatrix} \beta \\ 1 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} A & \xi \\ & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta \\ 1 \end{pmatrix}$$

可逆的条件, 并求其逆。此处 $A \in M_n(\mathbb{R})$, $\xi \in \mathbb{R}^n$ 。

16. 令 $f: (\mathcal{P}_1, \mathcal{V}_1) \rightarrow (\mathcal{P}_2, \mathcal{V}_2)$ 为实仿射空间之间的仿射映射。请验证

(a) $\mathcal{P}_1$ 中凸集在 f 下的像为 $\mathcal{P}_2$ 中的凸集;

(b) $\mathcal{P}_2$ 中凸集在 f 下的原像为 $\mathcal{P}_1$ 中的凸集。

17. 令 $f(\xi) := A\xi + \beta$ 为 $(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ 上的仿射映射, 其中 $A \in M_n(\mathbb{R})$, $\beta \in \mathbb{R}^n$ 。

若对任意 $\xi_1, \xi_2 \in \mathbb{R}^n$, 等式 $\|f(\xi_1) - f(\xi_2)\| = \|\xi_1 - \xi_2\|$ 成立, 则称 f 为等距。

(a) 请给出 f 为等距的条件;

(b) 请验证等距的复合依然为等距;

(c) 令 $\{\xi_0, \dots, \xi_n\}$, $\{\beta_0, \dots, \beta_n\}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中两组仿射无关的点集。若

$$\|\xi_i - \xi_j\| = \|\beta_i - \beta_j\|, \quad 0 \leq i < j \leq n.$$

请说明存在仿射等距 f 满足 $f(\xi_i) = \beta_i$ 。

18. 请验证以下 $(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2)$ 上的仿射变换是否为等距变换。

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}.$$

19. 计算 $\mathbb{R}^5$ 中仿射子空间

$$(1, -2, 5, 8, 2)^t + \text{Span}\{(0, 1, 2, 1, 2)^t, (2, 1, 2, -1, 1)^t\}$$

到仿射子空间

$$\left\{ \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{pmatrix} : \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}$$

的距离。

20. 若映射 $f: (\mathbb{R}^4, \mathbb{R}^4) \rightarrow (\mathbb{R}^4, \mathbb{R}^4)$ 满足条件

$$\overrightarrow{(f(a)f(b))^t H f(a)f(b)} = \overrightarrow{(ab)^t H ab}, \quad \forall a, b \in \mathcal{P},$$

则 f 为仿射映射, 且 $f(a + \xi) = f(a) + L\xi$, 其中 $L \in M_4(\mathbb{R})$ 为满足

$$L^t H L = H \quad (4.2)$$

的可逆矩阵, 此处

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

对于一般的对称矩阵是否也有类似的结果?

(此类仿射映射被称为**庞加莱变换** (Poincaré transformations))。

选做题目

21. 令 S_1, S_2 为实仿射空间 $(\mathcal{P}, \mathcal{V})$ 中两个不相交的凸集。取 $a \in \mathcal{P} \setminus (S_1 \cup S_2)$, 该事实为 Kakutani 定理。
令 X_1, X_2 分别为 $S_1 \cup \{a\}$ 和 $S_2 \cup \{a\}$ 的凸包。请说明

$$X_1 \cap S_2 = \emptyset \text{ 或 } S_1 \cap X_2 = \emptyset.$$

22. 令 $\{a_0, a_1, \dots, a_n\}$ 为仿射空间 $(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ 中的一组仿射无关的点。若仿射映射 $f: (\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n) \rightarrow (\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ 满足

$$f(\text{conv}(\{a_0, a_1, \dots, a_n\})) \subset \text{conv}(\{a_0, a_1, \dots, a_n\}).$$

请说明 $\text{conv}(\{a_0, a_1, \dots, a_n\})$ 中必含有 f 的不动点。

4.2 射影空间

域 $\mathbb{k}$ 上向量空间 $\mathcal{V}$ 中非零向量构成的集合上可定义下述等价关系:

$$\xi \sim \beta \Leftrightarrow \text{当且仅当存在 } a \in \mathbb{k} \setminus \{0\} \text{ 使得 } \xi = a\beta.$$

射影空间 $\mathcal{P}(\mathcal{V})$ 为集合 $\mathcal{V} \setminus \{0\}$ 相对上述等价关系的商空间 $(\mathcal{V} \setminus \{0\})/\sim$ 。射影空间 $\mathcal{P}(\mathcal{V})$ 的维数被定义为 $\dim \mathcal{P}(\mathcal{V}) := \dim \mathcal{V} - 1$ 。

选定 $\mathcal{V}$ 的一组基 $\{e_0, e_1, \dots, e_n\}$ 。 $\mathcal{P}(\mathcal{V})$ 中元素 $[\lambda_0 e_0 + \dots + \lambda_n e_n]$ 相对基 $\{e_0, e_1, \dots, e_n\}$ 的齐次坐标为:

$$[\lambda_0 : \lambda_1 : \dots : \lambda_n],$$

这里用“:”替代“,”以强调成比例的元素决定了同一个等价类,即

$$[\lambda_0 : \lambda_1 : \dots : \lambda_n] = [a\lambda_0 : a\lambda_1 : \dots : a\lambda_n], \quad a \neq 0.$$

例: 实射影平面 $\mathcal{P}(\mathbb{R}^3)$

利用仿射映射

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3.$$

可自然地将仿射平面 $\mathbb{R}^2$ 等同于 $\mathbb{R}^3$ 中与 xy -平面平行的仿射平面:

$$\left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} : x, y \in \mathbb{R} \right\}. \quad (4.3)$$

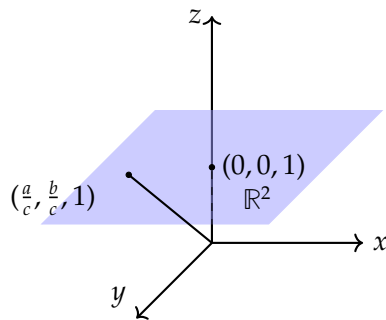


图 4.1: 将仿射平面 $\mathbb{R}^2$ 嵌入 $\mathbb{R}^3$ 。

对于 $[a : b : c] \in \mathcal{P}(\mathbb{R}^3)$, 若 $(a, b, c)^t$ 不属于 xy -平面, 即 $c \neq 0$, 则由 $(a, b, c)^t$ 决定的直线与平面 (4.3) 有唯一的交点 $(\frac{a}{c}, \frac{b}{c}, 1)^t$ 。换言之, 仿射平面 (4.3) 中的点与 $\mathcal{P}(\mathbb{R}^3)$ 中的子集

$$\{[x : y : 1] : x, y \in \mathbb{R}\}$$

一一对应。

此外, 仿射平面 (4.3) 中的直线, 可由该仿射平面与 $\mathbb{R}^3$ 中过原点且不与 xy -平面重合的平面相交得到。具体的, 若 $[a : b : c] \in \mathcal{P}(\mathbb{R}^3)$, 则与 $\mathbb{R}^3$ 中

过原点且与 $(a, b, c)^t$ 垂直的平面方程为

$$ax + by + cz = 0.$$

特别的, 当 a, b 不同时为零时, 该平面与仿射平面 (4.3) 相交得到的直线方程为:

$$ax + by + c = 0.$$

因此, 除去 xy -平面, $\mathbb{R}^3$ 中过原点的平面与仿射平面 (4.3) 中的直线一一对应。当 $[a : b : c] \neq [0 : 0 : 1]$ 时, 将 $\mathcal{P}(\mathbb{R}^3)$ 中的元素 $[a : b : c]$ 所决定直线记为 $l_{[a:b:c]}$ 。注意 $[\xi]$ 所对应的点在直线 $l_{[\beta]}$ 上当且仅当 $\langle \xi | \beta \rangle = 0$ 。

直觉上, 若将仿射平面 (4.3) 中由方程 $ax + by + c = 0$ 给出的线上的“无穷远点”(通过将直线上的点拉向无穷远处) 与 $\mathbb{R}^3$ 中的坐标原点连接得到的直线应为 xy -平面中由向量 $(b, -a, 0)^t$ 所决定的直线。因此 $\mathcal{P}(\mathbb{R}^3)$ 中的“点” $[b : -a : 0]$ 可被认为是平面 $\mathbb{R}^2$ 中所有与直线 $ax + by = 0$ 平行的直线在无穷远处的交点。注意到,

$$\langle (b, -a, 0)^t | (0, 0, 1) \rangle = 0.$$

因此可认为 $[0 : 0 : 1]$ 决定了由无穷远点构成的直线 $l_{[0:0:1]}$ 。

综上所述, $\mathcal{P}(\mathbb{R}^3)$ 可视为通过为仿射平面 $\mathbb{R}^2$ 中每个方向添加无穷远点得到的平面。因此 $\mathcal{P}(\mathbb{R}^3)$ 被称为射影平面。 $\mathcal{P}(\mathbb{R}^3)$ 中的 $[\xi]$ 元素可被理解为“点”。而其中的直线为

$$l_{[\beta]} := \{[\xi] : \langle \beta | \xi \rangle = 0\}$$

对于给定的点 $[\xi]$, 以下也用 $[\xi]$ 表示其齐次坐标。类似的, 可将线 $l_{[\beta]}$ 的齐次坐标定义为 $[\beta]$ 。

注.

需要指出的是, 通过以不同的方式将 $\mathbb{R}^2$ 嵌入 $\mathbb{R}^3$, 重复以上的讨论, 可以将 $\mathcal{P}(\mathbb{R}^3)$ 中的任意直线视为位于“无穷远”的直线。例如: 令 $\{a_0, a_1, a_2\}$ 为仿射空间 $(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2)$ 中一组仿射无关的点。则仿射映射

$$\lambda_0 a_0 + \lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 \mapsto (\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2)^t : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3,$$

将 $(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2)$ 映为 $\mathbb{R}^3$ 中的仿射平面

$$\{(\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2)^t : \lambda_0 + \lambda_1 + \lambda_2 = 1\}. \quad (4.4)$$

即与向量 $(1, 1, 1)^t$ 垂直, 且距离原点距离为 $\frac{1}{\sqrt{3}}$ 的仿射平面。此时, 对于仿射平面 4.4 来说, 无穷远直线对应了过原点且与 $(1, 1, 1)^t$ 垂直的平面。因此将 $\mathcal{P}(\mathbb{R}^3)$ 中的哪些点视为“无穷远点”取决于你所选定的视角。

$\mathbb{R}^3$ 中两个向量 $(a_1, a_2, a_3)^t, (b_1, b_2, b_3)^t$ 的 $\times$ 乘运算被定义为:

$$(a_1, a_2, a_3)^t \times (b_1, b_2, b_3)^t := \begin{pmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{pmatrix}$$

容易验证:

- 过 $[\xi], [\beta] \in \mathcal{P}(\mathbb{R}^3)$ 的直线的齐次坐标为 $[\xi \times \beta]$;
- 直线 $l_{[\xi]}$ 和 $l_{[\beta]}$ 相交于点 $[\xi \times \beta]$ 。

可见在 $\mathcal{P}(\mathbb{R}^3)$ 中, 点与线所扮演的角色是对偶的。

可验证 $\mathcal{P}(\mathbb{R}^3)$ 中点、线满足下述性质:

- 给定不同的两点, 必有唯一的直线同时经过这两点;
- 给定任意两条不同的直线, 必有唯一的一点同时在这两条直线上;
- 存在四个不同的点, 使得其中的任意三点不共线。

命题 (练习) :

以下公式给出了平面 $\mathbb{R}^2$ 上过点 $(a_1, a_2)^t$ 与直线 $b_1x + b_2y + b_3 = 0$ 平行的直线的齐次坐标

$$(a_1, a_2, 1)^t \times ((b_1, b_2, b_3)^t \times (0, 0, 1)^t).$$

射影平面的数学定义 *

定义 4.2.1: 射影平面

射影平面由一个三元组 $(\mathcal{P}, \mathcal{L}, \mathcal{I})$ 构成。其中集合 $\mathcal{P}$ 中的元素对应射影平面中的点, 集合 $\mathcal{L}$ 中的元素对应射影平面中直线, 而 $\mathcal{I}$ 为 $\mathcal{P} \times \mathcal{L}$ 的子集, 且 $(p, l) \in \mathcal{I}$ 可被理解为 $p \in l$ 。此外, 构成射影平面的三元组 $(\mathcal{P}, \mathcal{L}, \mathcal{I})$ 需要满足以下三条公理:

1. 给定任意两点, 必有唯一的直线同时经过这两点;
2. 给定任意两条直线, 必有唯一的一点同时在这两条直线上;
3. 存在四个不同的点, 使得其中的任意三点不共线。

射影平面并不需要包含无限多的点。不过可以证明, 若射影平面包含有限多的点和直线, 则一定存在自然数 n 满足:

- $|\mathcal{P}| = |\mathcal{L}| = n^2 + n + 1$;
- 任意 $l \in \mathcal{L}$ 上有 $n + 1$ 个点;
- 任意 $p \in \mathcal{P}$ 同时属于 $n + 1$ 条直线。

结合射影平面定义中的第三条性质, 可知射影平面最少需要包含 7 个点。满足该条件的射影平面由下图给出:

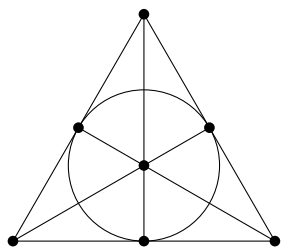


图 4.2: Fano 平面

该射影平面向包含 7 个点和 7 条直线, 被称为 Fano 平面。

例: 复射影直线 $\mathcal{P}(\mathbb{C}^2)$

将 $\mathbb{C}$ 按如下方式视为 $\mathcal{P}(\mathbb{C}^2)$ 的子集:

$$x \mapsto [x : 1] : \mathbb{C} \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{C}^2).$$

复射影直线 $\mathcal{P}(\mathbb{C}^2)$ 可被认为是为 $\mathbb{C}$ 添加无穷远点 $[\infty] := [1, 0]$ 所得到的数学对象。

4.2.1 射影对偶性原理

若 $\mathcal{V}_0$ 为 $n+1$ -维线性空间 $\mathcal{V}$ 的子空间, 则 $\mathcal{P}(\mathcal{V}_0)$ 被称为射影空间 $\mathcal{P}(\mathcal{V})$ 的射影子空间。此外, 将 $\mathcal{P}(\{0\})$ 定义为空集 $\emptyset$ 。易见 $\mathcal{P}(\mathcal{V}_0) \cap \mathcal{P}(\mathcal{V}_1) = \mathcal{P}(\mathcal{V}_0 \cap \mathcal{V}_1)$ 。

命题 (练习) :

令 $\mathcal{V}_0, \mathcal{V}_1$ 为 $\mathcal{V}$ 的子空间。

$$1. \mathcal{P}(\text{Span}(\mathcal{V}_0 \cup \mathcal{V}_1)) = \bigcup_{[\xi_0] \in \mathcal{P}(\mathcal{V}_0), [\xi_1] \in \mathcal{P}(\mathcal{V}_1), [\xi_0] \neq [\xi_1]} \mathcal{P}(\text{Span}\{\xi_0, \xi_1\}).$$

$\mathcal{P}(\text{Span}(\mathcal{V}_0 \cup \mathcal{V}_1))$ 称为 $\mathcal{P}(\mathcal{V}_0)$ 和 $\mathcal{P}(\mathcal{V}_1)$ 的投射包。

$$2. \dim \mathcal{P}(\mathcal{V}_0) + \dim \mathcal{P}(\mathcal{V}_1) = \dim(\mathcal{P}(\mathcal{V}_0) \cap \mathcal{P}(\mathcal{V}_1)) + \dim \mathcal{P}(\text{Span}(\mathcal{V}_0 \cup \mathcal{V}_1)).$$

令 $\mathcal{V}^*$ 为 $\mathcal{V}$ 的对偶空间。则 $\mathcal{P}(\mathcal{V}^*)$ 也称为 $\mathcal{P}(\mathcal{V})$ 的对偶空间。

命题 (练习) :

对 $0 \leq m \leq n-1$, 以下映射

$$\mathcal{P}(\mathcal{W}) \mapsto \mathcal{P}(\{f : f(\xi) = 0, \forall \xi \in \mathcal{W}\})$$

为从 $\mathcal{P}(\mathcal{V})$ 中 m -维射影子空间构成的集合到 $\mathcal{P}(\mathcal{V}^*)$ 中 $n-m-1$ -维射影子空间构成的集合的双射。

4.2.2 射影变换

线性空间 $\mathcal{V}$ 到自身的线性同构可诱导射影空间 $\mathcal{P}(\mathcal{V})$ 上的同构:

$$[\xi] \mapsto [\varphi(\xi)] : \mathcal{P}(\mathcal{V}) \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{V}).$$

此类映射被称为 $\mathcal{P}(\mathcal{V})$ 上的**射影变换**。

容易看出

- $\varphi(\cdot)$ 和 $a\varphi(\cdot)$ 给出同一个射影变换;
- 射影变换将射影子空间映为射影子空间, 且保持射影子空间的维数。

例.

$\mathcal{P}(\mathbb{R}^3)$ 上由可逆矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

所定义的射影变换, 将 $\mathcal{P}(\mathbb{R}^3)$ 中的仿射平面

$$\{[x : y : 1] : x, y \in \mathbb{R}\}$$

映为仿射平面

$$\{[x : y : z] : x + y + z = 1, x, y, z \in \mathbb{R}\}.$$

例.

令 $\xi \in \mathbb{k}^n$, $A \in M_n(\mathbb{k})$ 为可逆映射。则矩阵

$$\begin{pmatrix} A & \xi \\ & 1 \end{pmatrix}$$

给出的 $\mathcal{P}(\mathbb{k}^{n+1})$ 上保持仿射空间

$$\{[a_0 : a_1 : \cdots : a_{n-1} : 1] : a_0, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{k}\} \quad (4.5)$$

不变的射影变换。显然, 仿射空间 $(\mathbb{k}^n, \mathbb{k}^n)$ 上的仿射变换即为上述射影变换在 (4.5) 上的限制。

定理 4.2.2

设 $\mathcal{V}$, $\mathcal{W}$ 为 $n+1$ 维线性空间。令 $\{\xi_0, \dots, \xi_n, \xi_{n+1}\} \subset \mathcal{V}$, $\{\beta_0, \dots, \beta_n, \beta_{n+1}\} \subset \mathcal{W}$ 。若 $\{\xi_0, \dots, \xi_{n+1}\}$ (或 $\{\beta_0, \dots, \beta_{n+1}\}$) 中的任意 $n+1$ 个向量都为 $\mathcal{V}$ (或 $\mathcal{W}$) 的一组基, 则存 $\mathcal{P}(\mathcal{V})$ 到 $\mathcal{P}(\mathcal{W})$ 的唯一的射影变换 φ 满足

$$\varphi([\xi_j]) = [\beta_j], \quad j = 0, 1, \dots, n+1.$$

证明. 课上

□

推论 4.2.3

令 $\{[\xi_1], [\beta_1], [\gamma_1]\}, \{[\xi_2], [\beta_2], [\gamma_2]\}$ 为射影空间 $\mathcal{P}(\mathcal{V})$ 中的两组点。且

1. $\{[\xi_i], [\beta_i], [\gamma_i]\}$ 中任意两点不相等;
2. 点 $[\xi_i], [\beta_i], [\gamma_i]$ 共线, 即 $\dim \text{Span}\{\xi_i, \beta_i, \gamma_i\} = 2$ 。

则存在 $\mathcal{P}(\mathcal{V})$ 上的射影变换 φ 满足

$$\varphi([\xi_1]) = [\xi_2], \quad \varphi([\beta_1]) = [\beta_2], \quad \varphi([\gamma_1]) = [\gamma_2].$$

4.2.3 交比

假设 $\mathcal{V}_0$ 为 n -维线性空间中的 2-维子空间。令 $[\xi_1], [\xi_2], [\xi_3], [\xi_4]$ 为射影直线 $\mathcal{P}(\mathcal{V}_0)$ 上 4 个互不相等的点, 即 $\dim \text{Span}\{\xi_i, \xi_j\} = 2, i \neq j$ 。若

$$\xi_i = a_i e_1 + b_i e_2, \quad i = 1, \dots, 4,$$

其中 $\{e_1, e_2\}$ 为 $\mathcal{V}_0$ 的一组基。则 $[\xi_1], [\xi_2], [\xi_3], [\xi_4]$ 的交比为

$$([\xi_1], [\xi_2]; [\xi_3], [\xi_4]) := \frac{\det \begin{pmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{pmatrix} \det \begin{pmatrix} a_2 & a_4 \\ b_2 & b_4 \end{pmatrix}}{\det \begin{pmatrix} a_1 & a_4 \\ b_1 & b_4 \end{pmatrix} \det \begin{pmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{pmatrix}}. \quad (4.6)$$

命题 (练习) :

给定射影空间中 $\mathcal{P}(\mathcal{V})$ 四个互不相等, 且共线的点 $[\xi_1], [\xi_2], [\xi_3], [\xi_4] \in \mathcal{P}(\mathcal{V}_0)$, $\mathcal{V}_0$ 为 $\mathcal{V}$ 的 2-维线性子空间。

1. 二维空间 $\mathcal{V}_0$ 的基的选取, 及 $[\xi_i]$ 的代表元的选取都不影响交比 (4.6) 的取值。

2. 令 $\varphi: \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}$ 为线性自同构, 则

$$([\xi_1], [\xi_2]; [\xi_3], [\xi_4]) = ([\varphi(\xi_1)], [\varphi(\xi_2)]; [\varphi(\xi_3)], [\varphi(\xi_4)]).$$

3. 令 $[\beta_1], [\beta_2] \in \mathcal{P}(\mathcal{V}_0)$ 中与 ξ_1, ξ_2 不同的点。若

$$([\xi_1], [\xi_2]; [\xi_3], [\beta_1]) = ([\xi_1], [\xi_2]; [\xi_3], [\beta_2]),$$

则 $[\beta_1] = [\beta_2]$ 。

4.2.4 Plücker 坐标 *

令 $\mathcal{U}$ 为 $\mathcal{V}$ 为 n -维线性空间的 m -维子空间 $\mathcal{U}$ 。对于 $\mathcal{U}$ 的两组基 $\{\xi_1, \dots, \xi_m\}$, $\{\beta_1, \dots, \beta_m\}$, 则做为 $\mathcal{P}(\wedge^m(\mathcal{V}))$ 中的元素.

注意
 $\dim \mathcal{P}(\wedge^m(\mathcal{V})) = \binom{n}{m} - 1$ 。

$$[\xi_1 \wedge \xi_2 \wedge \dots \wedge \xi_m] = [\beta_1 \wedge \beta_2 \wedge \dots \wedge \beta_m].$$

因此, 可将 $\mathcal{P}(\wedge^m(\mathcal{V}))$ 中的元素 $[\xi_1 \wedge \xi_2 \wedge \dots \wedge \xi_m]$ 视为 m -维线性子空间的齐次坐标。

命题 (练习) :

令 $\beta \in \mathcal{V}$, 则 $\beta \in \mathcal{U}$ 当且仅当

$$\xi_1 \wedge \xi_2 \wedge \dots \wedge \xi_m \wedge \beta = 0.$$

因此
 $[\xi_1 \wedge \xi_2 \wedge \dots \wedge \xi_m \wedge \beta]$
 完全决定了子空间 $\mathcal{U}$ 。

取定 $\mathcal{V}$ 的一组基 $\{e_0, \dots, e_n\}$, 则

$$\{e_{j_1} \wedge \dots \wedge e_{j_m} : 1 \leq j_1 < \dots < j_m \leq n\} \quad (4.7)$$

为 $\wedge^m(\mathcal{V})$ 的一组基。若

$$\xi_1 \wedge \xi_2 \wedge \dots \wedge \xi_m = \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_m \leq n} p_{j_1, \dots, j_m} e_{j_1} \wedge \dots \wedge e_{j_m},$$

则 $\{p_{j_1, \dots, j_m} : 1 \leq j_1 < \dots < j_m \leq n\}$ 称为子空间 $\mathcal{U}$ 在基 $\{e_0, \dots, e_n\}$ 下的 Plücker 坐标。换言之, 利用 Plücker 坐标, 可将 m -维子空间对应为射影空间 $\mathcal{P}(\mathbb{K}^{\binom{n}{m}})$ 中的点。

若 m -维子空间 $\mathcal{U}$ 的 Plücker 坐标为

$$\{p_{j_1, \dots, j_m} : 1 \leq j_1 < \dots < j_m \leq n\}.$$

下面的定理说明 $\{p_{j_1, \dots, j_m} : 1 \leq j_1 < \dots < j_m \leq n\}$ 需要满足一些关系。

为叙述方便, 对 $j_1 < \dots < j_m$, 及任意 $\sigma \in S_m$, 令

$$p_{\sigma(j_1), \dots, \sigma(j_m)} = \text{sign}(\sigma) p_{j_1, \dots, j_m}.$$

此外, 对于不互不相等的数 $1 \leq k_1, k_2, \dots, k_m \leq n$, 令

$$p_{k_1, \dots, k_m} = 0.$$

定理 4.2.4: Plücker 关系

给定 $\{1, \dots, n\}$ 的子集合 $\{i_1, \dots, i_{m+1}\}$ 和 $\{j_1, \dots, j_{m-1}\}$ 。以下等式成立

$$\sum_{k=1}^{m+1} (-1)^k p_{i_1, \dots, \hat{i}_k, \dots, i_{m+1}} p_{i_k, j_1, \dots, j_{m-1}} = 0.$$

$i_1, \dots, \hat{i}_k, \dots, i_{m+1}$ 表示
从 $i_1, \dots, i_k, \dots, i_{m+1}$ 中
去掉 i_k 。

事实上, $\mathcal{P}(\mathbb{K}^{\binom{n}{m}})$ 中的点为某个 m -维子空间的 Plücker 坐标当且仅当该点满足 Plücker 关系。

证明. 课上

□

例.

考虑 $\mathbb{K}^4$ 中由 $(1, 0, a, b)^t, (0, 1, c, d)^t$ 张成的二维子空间。其 Plücker-坐标为

$$p_{12} = 1, \quad p_{13} = c, \quad p_{14} = d, \quad p_{23} = -a, \quad p_{24} = -b, \quad p_{34} = ad - bc.$$

考虑集合 $\{2, 3, 4\}$ 和 $\{1\}$ 可得到关系

$$p_{34}p_{12} - p_{24}p_{13} + p_{23}p_{14} = 0.$$

4.2.5 习题

1. 以下为射影平面 $\mathcal{P}(\mathbb{R}^3)$ 上两点相对 $\mathbb{R}^3$ 的标准正交基的齐次坐标:

$$[3 : -1 : 2], \quad [2 : 0 : 1].$$

求过以上两点的射影直线的齐次坐标。

2. 以下为射影平面 $\mathcal{P}(\mathbb{R}^3)$ 上四条射影直线相对 $\mathbb{R}^3$ 的标准正交基的齐次坐标:

$$[1 : 0 : -1], \quad [0 : 1 : 1], \quad [2 : 1 : -1], \quad [1 : 1 : 2].$$

求第一、二条射影直线的交点, 和第三、四条射影直线的交点所决定的射影直线的齐次坐标。

3. 令 S 为 $\mathbb{K}^{n+1}$ 中不过原点的超平面。请说明存在 $M_{n+1}(\mathbb{K})$ 中的可逆矩阵将该平面映为

$$\{(\lambda_0, \dots, \lambda_{n-1}, 1) : \lambda_0, \dots, \lambda_{n-1} \in \mathbb{K}\}.$$

4. 请说明 $\mathcal{P}(\mathbb{C}^{n+1})$ 上的射影变换必有不动点。

5. 求 $\mathbb{R}^2$ 中在以下仿射变换

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 7 & -1 & 1 \\ 4 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}$$

下不变的直线。

6. 给出 $M_3(\mathbb{R})$ 中满足

$$\begin{aligned} [A(1, 0, 0)^t] &= [1 : 0 : 1], & [A(0, 1, 0)^t] &= [2 : 0 : 1], \\ [A(0, 0, 1)^t] &= [0 : 1 : 1], & [A(1, 1, 1)^t] &= [0 : 2 : 1] \end{aligned}$$

的矩阵。

7. 令

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ -2 & 2 & 3 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R}).$$

则 A 定义了 $\mathcal{P}(\mathbb{R}^3)$ 上的射影变换 $[\xi] \mapsto [A\xi]$ 。

- (a) 求该射影变换的不动点;
(b) 确定在该射影变换下保持不变的射影直线。

8. 令 $[\xi_1], [\xi_2], [\xi_3], [\xi_4]$ 为射影直线 $\mathcal{P}(\mathbb{k}^2)$ 中的四个不同的点。请验证下述关于交比的等式。

$$\begin{aligned} ([\xi_1], [\xi_2]; [\xi_3], [\xi_4]) &= ([\xi_3], [\xi_4]; [\xi_1], [\xi_2]) = ([\xi_2], [\xi_1]; [\xi_4], [\xi_3]) \\ &= ([\xi_2], [\xi_1]; [\xi_3], [\xi_4])^{-1} = ([\xi_1], [\xi_2]; [\xi_4], [\xi_3])^{-1}; \\ ([\xi_1], [\xi_2]; [\xi_3], [\xi_4]) + ([\xi_1], [\xi_3]; [\xi_2], [\xi_4]) &= 1. \end{aligned}$$

请与 Plücker 关系比较。

9. 计算交比

$$([2 : -4 : 1], [-4 : 5 : 1]; [4 : -7 : 1], [0 : -1 : 1]).$$

10. 以下为射影平面 $\mathcal{P}(\mathbb{R}^3)$ 上三个点 a_1, a_2, a_3 相对 $\mathbb{R}^3$ 的标准正交基的齐次坐标:

$$[1 : 4 : 1], \quad [0 : 1 : 1], \quad [2 : 3 : -3].$$

- (a) 请验证以上三点在同一条射影直线上。
 (b) 给出该射影直线上满足 $(a_1, a_2 : a_3, a_4) = -4$ 的点 a_4 的齐次坐标。
11. 令 $[\xi_1], [\xi_2], [\xi_3], [\xi_4]$ 为实射影平面 $\mathcal{P}(\mathbb{R}^3)$ 中的 4 个共线的点。对于任意与 $[\xi_1], [\xi_2], [\xi_3], [\xi_4]$ 不共线的点 $[\beta]$, 请验证

$$([\xi_1], [\xi_2]; [\xi_3], [\xi_4]) = \frac{\det((\xi_1, \xi_3, \beta)) \det((\xi_2, \xi_4, \beta))}{\det((\xi_1, \xi_4, \beta)) \det((\xi_2, \xi_3, \beta))}.$$

选做题目

12. 令

$$\begin{pmatrix} A & \xi \\ \beta^t & c \end{pmatrix}$$

为 $M_{n+1}(\mathbb{k})$ 中的可逆矩阵, 其中 $\xi, \beta \in \mathbb{k}^n$, $c \in \mathbb{k}$ 。若 $\beta \neq 0$, 请说明存在可逆矩阵 $B, C \in M_n(\mathbb{k})$ 及向量 $\zeta_1, \zeta_2 \in \mathbb{k}^n$ 使得

$$\begin{pmatrix} B & \zeta_1 \\ & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} A & \xi \\ \beta^t & c \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} C & \zeta_2 \\ & 1 \end{pmatrix}$$

具有形式

$$\begin{pmatrix} I_n & \\ (0, \dots, 0, 1) & d \end{pmatrix}.$$

4.3 实仿射空间及射影空间中的二次曲面

4.3.1 实射影空间中的二次曲面

令 q 为向量空间 $\mathcal{V}$ 上的二次型。给定 $\xi \in \mathcal{V} \setminus \{0\}$, 显然

$$q(\xi) = 0 \Leftrightarrow q(a\xi) = a^2 q(\xi) = 0, \quad \forall a \in \mathbb{K}.$$

因此, 射影空间 $\mathcal{P}(\mathcal{V})$ 的子集

$$\{[\xi] : q(\xi) = 0\}$$

被称为射影二次曲面。

由二次型的标准形式可知, 若 $n = \dim \mathcal{V}$, 则由二次型 q 所决定的射影二次曲面, 在适当坐标系下的齐次坐标方程为:

$$x_0^2 + \cdots + x_s^2 - x_{s+1}^2 - \cdots - x_r^2 = 0,$$

其中 $s \geq \frac{r-1}{2}$ 。

4.3.2 实仿射空间中的二次曲面

令 q 为 $n+1$ -维空间 $\mathcal{V}$ 上的二次型。由 q 决定的二次曲面在 $\mathcal{V}$ 中某个不过原点的仿射超平面的截面称为该仿射超平面中的二次曲面。

具体来说, 不妨假设 $\mathcal{V} = \mathbb{R}^{n+1}$, q 为 $\mathbb{R}^{n+1}$ 上由 $M_{n+1}(\mathbb{R})$ 中的自伴矩阵

$$\begin{pmatrix} H & \xi \\ \xi^t & c \end{pmatrix}$$

定义的二次型。则 q 的零点集在仿射超平面

$$\{(x_1, \dots, x_n, 1) : x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}\}$$

上的截面的方程为:

$$(x_1, \dots, x_n)H \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + 2(\xi_1, \dots, \xi_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + c = 0 \quad (4.8)$$

通过选择仿射空间 $(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ 中适当的仿射坐标系, 可使二次函数 (4.8) 在相应的坐标系下具有较好的形式。换言之, 可选择适当的仿射变换 $\begin{pmatrix} T & \beta \\ & 1 \end{pmatrix}$, 使

$$\begin{pmatrix} T^t & \\ \beta^t & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} H & \xi \\ \xi^t & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T & \beta \\ & 1 \end{pmatrix}$$

具有较为简单的形式。

首先由实二次型的标准形式，不妨假设

$$H = \begin{pmatrix} I_s & & \\ & -I_{r-s} & \\ & & 0 \end{pmatrix}.$$

则

$$\begin{pmatrix} I_n & \\ -(H\xi)^t & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} H & \xi \\ \xi^t & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_n & -H\xi \\ & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} I_s & & \\ & -I_{r-s} & \\ & & 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \xi_{r+1} \\ \vdots \\ \xi_n \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & \xi_{r+1} & \cdots & \xi_n \end{pmatrix} & c - \langle \xi | H \xi \rangle \end{pmatrix}$$

- $\xi_{r+1} = \cdots = \xi_n = 0$: 方程 (4.8) 被化简为

$$x_1^2 + \cdots + x_s^2 - x_{s+1}^2 - \cdots - x_r^2 + c' = 0. \quad (4.9)$$

若 $c' = 0$ ，则 (4.8) 被化简为

$$x_1^2 + \cdots + x_s^2 - x_{s+1}^2 - \cdots - x_r^2 = 0.$$

若 $c' \neq 0$ 。不失一般性可假设 $c' > 0$ ，则通过坐标变换，

$$x_j \mapsto \sqrt{c'} x_j, \quad j = 1, \dots, n,$$

(4.8) 最终可化简为

$$x_1^2 + \cdots + x_s^2 - x_{s+1}^2 - \cdots - x_r^2 = 1.$$

- $\xi_{r+1}, \dots, \xi_n$ 不全为 0: 选取 $M_{n-r}(\mathbb{R})$ 中满足

$$A^t \begin{pmatrix} \xi_{r+1} \\ \vdots \\ \xi_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

的可逆矩阵 A 。则

$$\begin{pmatrix} \begin{pmatrix} I_r & \\ & A^t \end{pmatrix} \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_n & \\ -(H\xi)^t & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} H & \xi \\ \xi^t & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_n & -H\xi \\ & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} I_r & \\ & A \end{pmatrix} \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} I_s & & \\ & -I_{r-s} & \\ & & 0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & \frac{1}{2} & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} & c - \langle \xi | H \xi \rangle \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \frac{1}{2} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

即方程 (4.8) 可被化简为

$$x_1^2 + \cdots + x_s^2 - x_{s+1}^2 - \cdots - x_r^2 + x_{r+1} + c' = 0. \quad (4.10)$$

继而通过坐标变换,

$$x_{r+1} \mapsto x_{r+1} - c', \quad x_j \mapsto x_j, \quad j \neq r+1,$$

(4.8) 最终可化简为

$$x_1^2 + \cdots + x_s^2 - x_{s+1}^2 - \cdots - x_r^2 + x_{r+1} = 0 \quad (4.11)$$

$x_1^2 + x_2^2 = 1$	单位圆周
$x_1^2 - x_2^2 = 1$	双曲线
$x_1^2 - x_2^2 = 0$	两条过原点的直线
$x_1^2 + x_2 = 0$	抛物线

表 4.1: $n = 2$, 二次曲线 (也称为圆锥曲线) 的分类。

$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1$	单位球面
$x_1^2 + x_2^2 - x_3^2 = 1$	单叶双曲面
$x_1^2 - x_2^2 - x_3^2 = 1$	双叶双曲面
$x_1^2 + x_2^2 - x_3^2 = 0$	二次锥面
$x_1^2 + x_2^2 + x_3 = 0$	椭圆抛物面
$x_1^2 - x_2^2 + x_3 = 0$	双曲抛物面

表 4.2: $n = 3$, 二次曲面的分类。

4.3.3 习题

1. 考虑 $\mathcal{P}(\mathbb{R}^{n+1})$ 中的射影二次曲面 $\mathcal{S}$:

$$x_0^2 + \cdots + x_s^2 - x_{s+1}^2 - \cdots - x_n^2 = 0, \quad s \geq \frac{n-1}{2}.$$

(a) 请验证 $\mathcal{P}(\text{Span}\{e_0+e_{s+1}, e_1+e_{s+2}, \dots, e_{n-s-1}+e_n\}) \subset \mathcal{S}$, 其中 $e_0, e_1, \dots, e_n$ 为 $\mathbb{R}^{n+1}$ 的标准基。

(b) 请说明包含在 $\mathcal{S}$ 中的仿射子空间的维数最大为 $n-s-1$ 。

2. 对于 $\mathbb{R}^n$ 上的二次函数 $p(x_1, \dots, x_n)$, 若 $\mathbb{R}^n$ 中的点 O 满足

$$p(O + \xi) = p(O - \xi), \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^n,$$

则称 O 为 p 的**中心**。

(a) 请说明二次函数

$$x_1^2 + \dots + x_s^2 - x_{s+1}^2 - \dots - x_r^2 + x_{r+1}, \quad r \leq n-1,$$

没有中心。

(b) 请给出二次函数

$$x_1^2 + \dots + x_s^2 - x_{s+1}^2 - \dots - x_r^2 + c, \quad c \in \mathbb{R},$$

的所有中心。

3. 对于 $\mathbb{R}^n$ 中由二次函数 $p(x_1, \dots, x_n)$ 的零点集给出的二次曲面 $\mathcal{S} = \{O \in \mathbb{R}^n : p(O) = 0\}$ 。若 $\mathbb{R}^n$ 中的点 O 若满足条件: 对任意 $\xi \in \mathbb{R}^n$, 只要 $O + \xi \in \mathcal{S}$, 必有 $O - \xi \in \mathcal{S}$, 则称为曲面 $\mathcal{S}$ 的中心。

请与第一题比较。

(a) 请说明由二次函数

$$x_1^2 + \dots + x_s^2 - x_{s+1}^2 - \dots - x_r^2 + x_{r+1}, \quad r \leq n-1,$$

的零点给出的二次曲面没有中心。

(b) 请给出由二次函数

$$x_1^2 + \dots + x_s^2 - x_{s+1}^2 - \dots - x_r^2 + c, \quad r \leq n-1,$$

的零点给出的二次曲面的所有中心。

4. 求出令二次曲面

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2txy + 2txz + 2tyz - 4t = 0$$

为椭球面的 t 。

5. 请判定二次曲面

$$3y^2 + 4z^2 + 24x + 12y - 72z + 360 = 0$$

与平面

$$x - y + z = 1$$

交出的曲线类型。

6. 请说明 $(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2)$ 上的单的仿射映射将椭圆映为椭圆。
7. 令 $\triangle ABC$ 为 $\mathbb{R}^2$ 中以 A, B, C 为顶点的三角形。请说明存在包含在 $\triangle ABC$ 内的椭圆与 $\triangle ABC$ 相切于三条边的中点，并给出该椭圆面积与三角形 $\triangle ABC$ 面积的比值。